使用CLI進行磁碟區管理FlexGroup

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexgroup/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI進行磁碟區管理FlexGroup 1
使用CLI進行磁碟區管理總覽FlexGroup 1
什麼是呢FlexGroup 1
支援且不支援FlexGroup 的功能組態 2
設定流通量FlexGroup 7
管理FlexGroup 功能 13
資料保護FlexGroup 功能 44
管理FlexGroup 資料保護作業、以利執行不中斷的作業 62
將功能區轉換為FlexVol 功能區FlexGroup 77

使用CLI進行磁碟區管理FlexGroup

使用CLI進行磁碟區管理總覽FlexGroup

您可以設定、管理FlexGroup 及保護不只是為了擴充性和效能而建置的功能。支援垂直擴充的功能是提供高效能及自動負載分配的功能。FlexGroup

如果符合下列條件、您可以設定FlexGroup 此功能：

- 您執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。
- 您想要使用NFSv4.x、NFSv3、SMB 2.0或SMB 2.1。
- 您想要使用ONTAP 的是無法使用系統管理程式或自動化指令碼工具的功能、而是使用功能不全的命令列介面（CLI）。

  如需命令語法的詳細資料、請參閱CLI說明和ONTAP 支援手冊頁。

  System Manager提供重要的部分功能。FlexGroup

- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您擁有叢集管理員權限、而非SVM管理員權限。

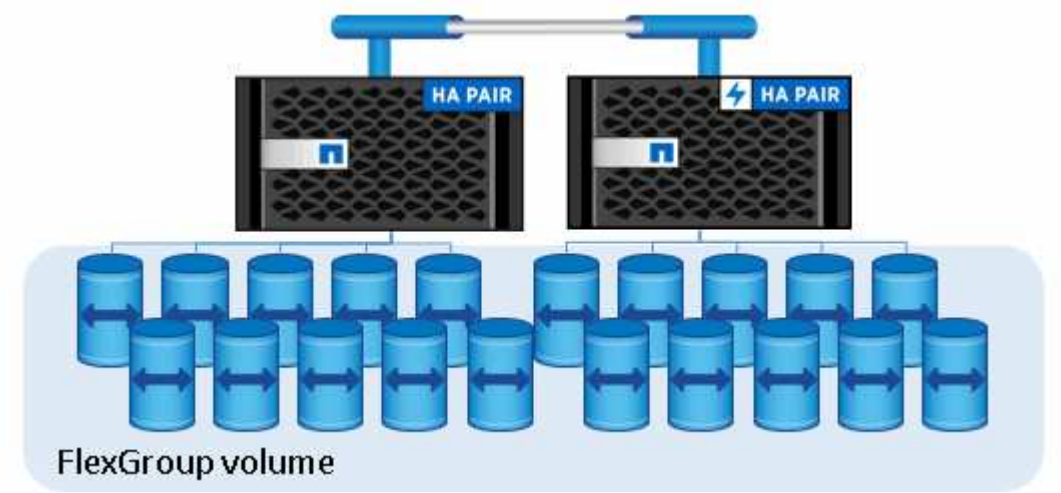
> 從 ONTAP 9.5 開始、 FlexGroups 會取代 ONTAP 9.5 或更新版本不支援的 Infinite Volumes 。

相關資訊

關於功能的概念資訊FlexVol 適用於FlexGroup 功能區。關於「支援功能」和「功能」技術的資訊FlexVol 、請參閱《參考資料庫》和《技術報告》（TR）ONTAP ONTAP 。

什麼是呢FlexGroup

支援垂直擴充的NAS容器、可提供高效能、以及自動分配負載和擴充性。FlexGroup一個包含多個可自動且透明地共用流量的組成要素的市場區段。FlexGroup_ 組成 _ 是組成 FlexGroup Volume 的基礎 FlexVol 磁碟區。



NetApp提供下列優點：FlexGroup

- 高擴充性

  在29個節點的叢集上、適用於1個更新版本的更新版本FlexGroup 中、僅需ONTAP 20 PB即可容納4、000億個檔案。

- 高效能

  利用叢集資源、支援處理處理量高且延遲低的工作負載。FlexGroup

- 簡化管理

  這個解決方法是將一個名稱空間容器當作一個容器來管理、其管理方式與支援的方式類似。FlexGroup FlexVol

支援且不支援**FlexGroup** 的功能組態

您應該注意ONTAP 到支援且FlexGroup 不支援ONTAP 的功能、這些功能可在支援的地方使用、而且不能在支援的地方使用。

ONTAP 9.14.1 開始支援的功能

- Snapshot 複本標記：支援使用建立、修改及刪除 FlexGroup 磁碟區上 Snapshot 複本的 Snapshot 複本標記（ SnapMirror 標籤和註解） `volume snapshot` 命令。

ONTAP 9.13.1 開始支援的功能

- FlexGroup 磁碟區的自主勒索軟體保護（ ARP ）、包括下列支援的功能：
  - FlexGroup 擴充作業：新成員繼承了自主勒索軟體保護屬性。
  - FlexVol 轉 FlexGroup 轉換：使用主動式勒索軟體保護的 FlexVols 可轉換。
  - FlexGroup 重新平衡：在中斷和不中斷營運的重新平衡作業中、支援自主勒索軟體保護。
- 排程單一 FlexGroup 重新平衡作業。
- SnapMirror 與 FlexGroup 磁碟區上的 SVM DR 展開關係。支援展開至八個站台。

支援功能、從**ONTAP** 功能部件支援的版本起、從功能部件支援的版本

- 重新平衡FlexGroup
- 適用於本產品的SnapLock SnapVault
- FabricPool 、 FlexGroup 和 SVM DR 搭配運作。（在早於 ONTAP 9.12.1 的版本中、其中任何兩項功能都能一起運作、但並非全部三項功能都能一起運作。）
- 使用 ONTAP 9.12.1 P2 及更新版本時、 AFF 和 FAS 平台上的 FlexGroup Volume 組成容量最大可達 300 TB 。

支援功能、從ONTAP 功能部件支援的版本起、從功能部件支援的版本

- 資料量SnapLock

  不支援下列功能搭配使用下列功能的功能：SnapLock FlexGroup

  - 合法持有
  - 以事件為基礎的保留
  - 適用於本產品的SnapLock SnapVault

您可以在SnapLock 整個過程中設定不一樣的功能。FlexGroup您無法在SnapLock 組成層級設定靜態。

什麼是呢SnapLock

- 用戶端非同步目錄刪除

  管理用戶端權限以快速刪除目錄

支援功能、從ONTAP 功能部件支援的版本從功能部件支援的版本

- 將SVM-DR來源中的供應區轉換FlexVol 為FlexGroup 供應區

  在FlexVol SVM-DR關係中、將一個SSDVolume轉換為FlexGroup 一個SSDVolume

- SVM DR FlexClone 支援 FlexGroup Volume

  深入瞭解如何建立FlexClone Volume。

支援功能、從ONTAP 支援的功能僅從支援的功能

- SVM 災難恢復

  不FlexGroup 支援複製SVM-DR關係中的某個實體磁碟區。

- SnapMirror可將2個以上的關係（A到B、A到C）展開、最多可有8個扇出式分支。

  為FlexGroups建立SnapMirror串聯和展開關係的考量

- SnapMirror將關係串聯至兩個層級（A至B至C）

  為FlexGroups建立SnapMirror串聯和展開關係的考量

支援功能、從ONTAP 功能介紹到功能介紹

- 從FlexGroup SnapMirror資料庫或從udp目的地還原單一檔案
  - 還原作業可從FlexGroup 任何幾何的不還原量、到FlexGroup 任何幾何的不還原量
  - 每個還原作業只支援一個檔案

- 將磁碟區從7-mode系統轉換為FlexGroup 支援功能的功能區

  如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何將轉換FlexVol 的功能從一個功能轉變FlexGroup 為一個功能"。

- NFSv4.2
- 非同步刪除檔案和目錄
- 檔案系統分析（FSA）
- VMware vSphere資料存放區FlexGroup
- 其他支援使用NDMP備份及還原磁帶、包括下列功能：
  - NDMP可重新設定的備份擴充（RBE）和Snapshot Management Extension（SSME）
  - 環境變數exclude、而多重樹狀結構名稱支援FlexGroup 還原備份
  - 引進ignore _CTIM_mtime環境變數以FlexGroup 進行還原備份
  - 使用副檔名 0x2050 的 NDMP 快照恢復訊息、在 FlexGroup 中進行個別檔案還原 傾印和還原工作階段會在升級或還原期間中止。

支援功能、從ONTAP 支援的功能從支援的功能

- FlexClone Volume
- NFSv4 和 NFSv4.1
- pNFS
- 使用NDMP進行磁帶備份與還原

  您必須注意FlexGroup 下列事項、才能在支援的情況下支援支援有關的功能：

  - 副檔名類別0x2050中的NDMP快照恢復訊息僅可用於恢復整個FlexGroup 整個整個版本。

    無法恢復使用無法恢復的個別檔案。FlexGroup

  - 不支援FlexGroup NDMP可重新啓動備份擴充（RBE）以供支援。
  - 不支援FlexGroup 環境變數exclude、也不支援多重樹狀結構名稱。
  - 。 `ndmpcopy` FlexVol 與 FlexGroup 磁碟區之間的資料傳輸支援命令。

    如果您從Data ONTAP 還原9.7回復至舊版、先前傳輸的遞增傳輸資訊將不會保留、因此您必須在還原後執行基礎複本。

- 適用於陣列整合的VMware vStorage API（VAAI）
- 將一個不只是一個的功能、更能將一個功能性的功能轉化FlexVol 為FlexGroup 一個功能
- 以作爲來源的來源卷的功能FlexGroup FlexCache

支援功能、從ONTAP 支援的功能僅從支援的功能

- 持續可用的SMB共用
- 內部組態MetroCluster

- 重新命名 FlexGroup Volume (`volume rename` 命令）
- 縮減或縮減 FlexGroup Volume 的大小 (`volume size` 命令）
- 彈性調整規模
- NetApp Aggregate加密（NAE）
- Cloud Volumes ONTAP

支援功能、從**ONTAP** 支援的功能從支援的版本起算

- ODX複本卸載
- 儲存層級存取保護
- 增強功能、可變更SMB共用的通知

  變更通知會針對變更傳送至父目錄的變更 `changenotify` 內容已設定、並用於變更該父目錄中的所有子目錄。

- FabricPool
- 配額強制執行
- qtree統計資料
- 適用於包含在Sfor文件的Adaptive QoS FlexGroup
- 僅快取；支援來源於支援的來源於支援的來源於支援的來源於支援的來源FlexCache FlexGroup ONTAP

支援功能、從**ONTAP** 支援的功能僅從支援的功能

- FPolicy
- 檔案稽核
- 適用於FlexGroup 整個過程的處理量層（QoS下限）和調適性QoS
- 處理量上限（QoS上限）和處理量層（QoS下限）、用於FlexGroup 支援包含在內的檔案

  您可以使用 `volume file modify` 用於管理與檔案相關聯的 QoS 原則群組的命令。

- 放寬SnapMirror限制
- SMB 3.x多通道

支援功能、從**ONTAP** 功能介紹的功能

- 防毒組態
- 變更SMB共用的通知

  只會針對變更的父目錄而傳送通知 `changenotify` 內容已設定。變更通知不會針對父目錄中子目錄的變更傳送。

- qtree
- 處理量上限（QoS上限）

- 在FlexGroup SnapMirror關係中、擴充來源的不只是資料來源的部分和目的地FlexGroup 的不只是資料
- 支援備份與還原SnapVault
- 統一化資料保護關係
- 自動擴充選項和自動縮小選項
- 擷取時納入的inode數

功能支援、從**ONTAP** 功能支援的功能從功能**9.2**開始

- Volume加密
- Aggregate即時重複資料刪除技術（跨Volume重複資料刪除技術）
- NetApp Volume加密（NVE）

支援功能、從**ONTAP** 支援的功能僅從支援的功能

支援多項功能的支援功能、在支援的情況下、將支援的資料包含在NetApp的支援中。FlexGroup ONTAP ONTAP

- SnapMirror技術
- Snapshot複本
- Active IQ
- 即時調適壓縮
- 即時重複資料刪除技術
- 即時資料精簡
- AFF
- 配額報告
- NetApp Snapshot技術
- 軟件（僅限部分）SnapRestore FlexGroup
- 混合式Aggregate
- 成員磁碟區移動
- 後處理重複資料刪除
- NetApp RAID-TEC 技術
- 每個Aggregate一致性點
- 在FlexGroup 同一個SVM中使用FlexVol SVM共享這個功能

不支援**ONTAP** 的組態。**9.**

不支援的傳輸協定	不支援的資料保護功能	其他不受支援ONTAP 的功能

• pNFS（ONTAP 從9.0到9.6） • SMB 1.0 • SMB透明容錯移轉（ONTAP 支援從9.0到9.5） • SAN	• 適用的資料量（例如：SnapLock ONTAP • SM磁帶 • 同步SnapMirror • SVM DR搭配FlexGroup 包含FabricPools的SVM DR磁碟區	• 遠端Volume陰影複製服務（VSS） • SVM資料移動性

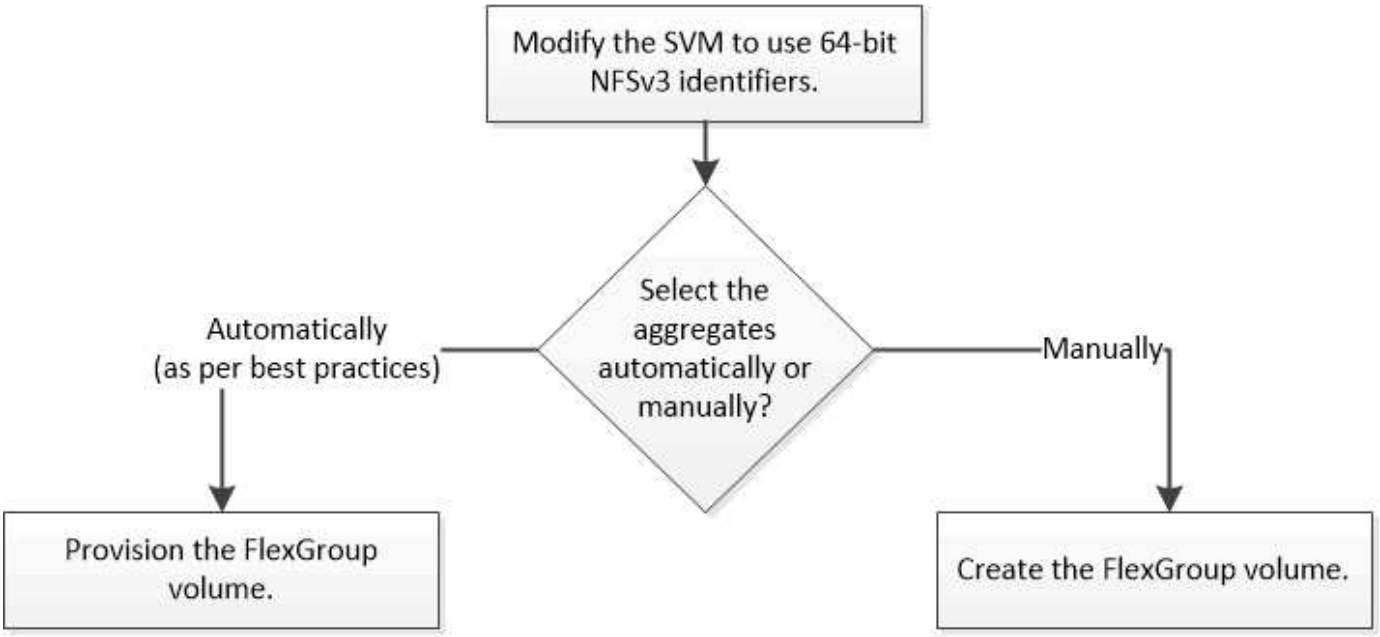
相關資訊

"供應說明文件中心 ONTAP"

設定流通量FlexGroup

流通量設定工作流程FlexGroup

您可以根據FlexGroup 最佳實務做法、在ONTAP 其中配置一個由VMware自動選取集合體的功能、以達到最佳效能、或FlexGroup 是手動選取集合體並將其設定為資料存取、以建立一個流通量。



您需要的產品

您必須在SVM允許的傳輸協定清單中新增NFS和SMB的SVM。

關於這項工作

您只能在FlexGroup 具有四個節點或更少節點的叢集上自動配置一個不含任何功能的資源。在具有四個以上節點的叢集上、您必須FlexGroup 手動建立一個流通量。

在SVM上啟用64位元NFSv3識別碼

若要支援FlexGroup 高檔案數的現象、並避免檔案ID衝突、您應該在必須FlexGroup 建立此現象磁碟區的SVM上啟用64位元檔案識別碼。

步驟

1. 登入進階權限層級： `set -privilege advanced`
2. 修改 SVM 以使用 64 位元 NFSv3 FSID 和檔案 ID ： `vserver nfs modify -vserver svm_name -v3-64bit-identifiers enabled`

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver vs0 -v3-64bit-identifiers
enabled

Warning: You are attempting to increase the number of bits used for
NFSv3
         FSIDs and File IDs from 32 to 64 on Vserver "vs0". This could
         result in older client software no longer working with the
volumes
         owned by Vserver "vs0".
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: Based on the changes you are making to the NFS server on
Vserver
         "vs0", it is highly recommended that you remount all NFSv3
clients
         connected to it after the command completes.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

完成後

所有用戶端都必須重新掛載。這是必要的、因為檔案系統ID會變更、而且用戶端在嘗試NFS作業時可能會收到過時的檔案處理訊息。

自動配置FlexGroup 一個功能不全的功能

您可以自動配置FlexGroup 一個流通量。透過自動選取集合體、即可建立及設定一個聲音區。ONTAP FlexGroup根據最佳實務做法來選擇集合體、以獲得最佳效能。

您需要的產品

叢集中的每個節點必須至少有一個Aggregate。

> 若要建立FlexGroup 適用於FabricPool 支援支援的支援功能、ONTAP 每個節點必須至少有一個FabricPool 支援功能的Aggregate。

關於這項工作

在每個節點上、利用最多可用空間選取兩個集合體、以建立此現象。ONTAP FlexGroup如果兩個集合體無法使用、ONTAP 則每個節點選擇一個集合體來建立FlexGroup 這個卷。

步驟

1. 配置FlexGroup 供應功能：

如果您使用…	使用此命令…
0 ： 2 或更新版本 ONTAP	`volume create -vserver svm_name -volume fg_vol_name -auto-provision-as flexgroup -size fg_size [-encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name] [-support-tiering true]` 從功能性的9.5開始ONTAP 、您就能建立FlexGroup 適用於FabricPool 功能性的若要在 FabricPool 上自動佈建 FlexGroup 磁碟區、您必須設定 `-support-tiering` 參數至 `true`。Volume 保證一律必須設定為 `none` 適用於 FabricPool 。您也可以指定FlexGroup 針對該卷的分層原則和分層最低冷卻期。 "磁碟與Aggregate管理" 從ONTAP 功能表支援的9.3開始、您可以指定FlexGroup 一個適用於功能區的處理量上限（QoS Max）、這會限制FlexGroup 功能區使用的效能資源。從ONTAP S得9.4開始、您可以指定處理量層（QoS下限）和適用於FlexGroup 整個過程的調適QoS。 "效能管理" 從 ONTAP 9.2 開始、您可以設定 `-encrypt` 參數至 `true` 如果您想要在 FlexGroup 磁碟區上啟用加密。若要建立加密磁碟區、您必須安裝Volume加密授權和金鑰管理程式。 您必須在FlexGroup 建立時啟用對靜止磁碟區的加密。您無法在現有FlexGroup 的支援資料區啟用加密功能。 "加密閒置的資料"
ONTAP 9.1	`volume flexgroup deploy -vserver svm_name -size fg_size`

- `size` 參數指定 FlexGroup 磁碟區大小、單位為 KB 、 MB 、 GB 、 TB 或 PB 。

以下範例說明如何在FlexGroup 功能強大的功能中配置尺寸400 TB的等量磁碟區ONTAP ：

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

以下範例說明如何建立QoS原則群組、以利處理量上限、以及如何將其套用FlexGroup 至某個流通量：

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs1 -vserver vs1
-max-throughput 5000iops
```

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -qos-policy-group pg-vs1
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

以下範例說明如何將FlexGroup 尺寸400 TB的S25 Volume配置到FabricPool 位在畫面上的整個畫面ONTAP 上、以供參考。

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -support-tiering true -tiering-policy auto
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

建立此解決方案時、叢集中的每個節點都會有八個組成要素。FlexGroup這些成員會平均分散在每個節點上兩個最大的集合體之間。

根據預設、 FlexGroup Volume 是使用建立的 `volume` 空間保證設定、 AFF 系統除外。對於 AFF 系統、依預設會使用建立 FlexGroup Volume `none` 空間保證。

2. 使用連接路徑掛載 FlexGroup Volume ：`volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path`

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg2
```

完成後

您應該從FlexGroup 用戶端掛載此功能。

如果您執行ONTAP 的是32位或更早版本的版本、而且儲存虛擬機器（SVM）同時設定了NFSv3和NFSv4、FlexGroup 則從用戶端安裝此支援卷可能會失敗。在這種情況FlexGroup 下、您必須在從用戶端掛載完這個版本時、明確指定NFS版本。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg2 /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

建立**FlexGroup** 一個流通量

您可以FlexGroup 手動選取FlexGroup 必須在其中建立該等磁碟區的集合體、然後在每個集合體上指定組成數量、藉此建立一個靜態磁碟區。

關於這項工作

您必須注意到集合體中建立FlexGroup 一個聲音量所需的空間。

建立FlexGroup 一套用於FlexGroup 實現最佳效能結果的功能集區時、您必須考量下列準則：

- 僅能跨越相同硬體系統上的集合體。FlexGroup

  使用相同的硬體系統、有助於在FlexGroup 整個VMware Volume中提供可預測的效能。

- 一個包含相同磁碟類型和RAID群組組組態的支援區塊。FlexGroup

  若要獲得一致的效能、您必須確保所有的集合體都是由所有SSD、所有HDD或所有混合式集合體所組成。此外、整合應該擁有FlexGroup 相同數量的磁碟機和RAID群組、橫跨整個Sidvolume。

- 一個可跨越叢集的部分的供應量。FlexGroup

  不需要將一個穩定磁碟區設定為橫跨整個叢集、但這樣做可以更充分地利用可用的硬體資源。FlexGroup

- 建立FlexGroup 一個流通量時、最好是FlexGroup 將部署該功能的集合體具備下列特性：
  - 在多個集合體中、可用空間應大致相同、尤其是使用精簡配置時。
  - 建立FlexGroup 完這個功能後、約有3%的可用空間應保留給集合體中繼資料。
- 對於僅供使用的系統、最好是每個節點有兩個Aggregate、而對於僅供使用的系統、則每個節點必須有一個Aggregate才能使用此功能。FAS AFF FlexGroup
- 對於每FlexGroup 個支援區塊、您至少應該建立八個分佈在FAS 兩個以上的支援區塊上的支援區塊、以

及AFF 在一個或多個支援區塊上的支援區塊上的支援區塊。

開始之前

- 從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以使用容量分析和活動追蹤功能來建立 Volume 。若要啟用容量或活動追蹤、請核發 `volume create` 命令 `-analytics-state` 或 `-activity-tracking-state` 設定為 `on`。

  若要深入瞭解容量分析和活動追蹤、請參閱 啟用檔案系統分析。

步驟

1. 建立 FlexGroup Volume ： `volume create -vserver svm_name -volume flexgroup_name -aggr-list aggr1,aggr2,.. -aggr-list-multiplier constituents_per_aggr -size fg_size [-encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name]`

   - 。 `-aggr-list` 參數指定用於 FlexGroup Volume 組成的集合體清單。

     清單中的每個項目都會在指定的Aggregate上建立一個組成項目。您可以多次指定集合體、以便在集合上建立多個成員。

     為了在FlexGroup 整個Singfuse Volume中提供一致的效能、所有的集合體都必須使用相同的磁碟類型和RAID群組組態。

   - 。 `-aggr-list-multiplier` 參數會指定在所列的集合體上重複的次數 `-aggr-list` 建立 FlexGroup Volume 時的參數。

     的預設值 `-aggr-list-multiplier` 參數為 4 。

   - 。 `size` 參數指定 FlexGroup 磁碟區大小、單位為 KB 、 MB 、 GB 、 TB 或 PB 。
   - 從功能完整的S59.5開始ONTAP 、您可以建立FlexGroup 僅FabricPool 使用所有SSD集合體的功能不只適用於功能完整的功能。

     若要為 FabricPool 建立 FlexGroup Volume 、請使用指定的所有集合體 `-aggr-list` 參數必須是 FabricPool 。Volume 保證一律必須設定為 `none` 適用於 FabricPool 。您也可以指定FlexGroup 針對該卷的分層原則和分層最低冷卻期。

     磁碟與Aggregate管理

   - 從ONTAP S得9.4開始、您可以指定處理量層（QoS下限）和適用於FlexGroup 整個過程的調適QoS。

     "效能管理"

   - 從ONTAP 功能表支援的9.3開始、您可以指定FlexGroup 一個適用於功能區的處理量上限（QoS Max ）、這會限制FlexGroup 功能區使用的效能資源。
   - 從 ONTAP 9.2 開始、您可以設定 `-encrypt` 參數至 `true` 如果您想要在 FlexGroup 磁碟區上啟用加密。

     若要建立加密磁碟區、您必須安裝Volume加密授權和金鑰管理程式。

     > 您必須在FlexGroup 建立時啟用對靜止磁碟區的加密。您無法在現有FlexGroup 的支援資料區啟用加密功能。

"加密閒置的資料"

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg2 -aggr-list
aggr1,aggr2,aggr3,aggr1 -aggr-list-multiplier 2 -size 500TB

Warning: A FlexGroup "fg2" will be created with the following number of
constituents of size 62.50TB: 8.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 43] Job succeeded: Successful
```

在前一個範例中、如果您想要建立FlexGroup 適用於Oracle的支援區、FabricPool 則所有的集合體（aggr1、aggr2和aggr3）都必須在FabricPool 支援區內集合體。使用連接路徑掛載 FlexGroup Volume ： `volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path`

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg
```

完成後

您應該從FlexGroup 用戶端掛載此功能。

如果您執行ONTAP 的是32位或更早版本的版本、而且儲存虛擬機器（SVM）同時設定了NFSv3和NFSv4、FlexGroup 則從用戶端安裝此支援卷可能會失敗。在這種情況FlexGroup 下、您必須在從用戶端掛載完這個版本的時、明確指定NFS版本。

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

相關資訊

"NetApp技術報告4571：NetApp FlexGroup 《最佳實務做法與實作指南》"

管理FlexGroup 功能

監控FlexGroup 使用空間的情形

您可以檢視FlexGroup 一個「不景區」及其構成部分、並監控FlexGroup 由「不景區」使用的空間。

關於這項工作

從支援的不只是功能性的9.6、ONTAP 還能靈活調整規模。如果某個現象正在耗盡空間、則會自動擴充一個包含在該問題上的資料、將該問題的任何其他部分壓縮成同等數量的可用空間。ONTAP FlexGroup FlexGroup彈性調整規模可避免因空間FlexGroup 不足而產生的空間不足錯誤。

從供應到支援的版本號為0.9.9.1、ONTAP 我們也提供邏輯空間報告與執行FlexGroup 功能、適用於各種版本的資料。如需詳細資訊、請參閱 "磁碟區的邏輯空間報告與強制"。

步驟

1. 檢視 FlexGroup Volume 使用的空間及其組成： `volume show -vserver vserver_name -volume -style-extended [flexgroup | flexgroup-constituent]`

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       fg1          -            online     RW        500GB
207.5GB   56%
```

```
ccluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup-
constituent
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       fg1__0001    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0002    aggr1        online     RW      31.25GB
12.98GB   56%
vs1       fg1__0003    aggr1        online     RW      31.25GB
13.00GB   56%
vs1       fg1__0004    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0005    aggr1        online     RW      31.25GB
13.00GB   56%
vs1       fg1__0006    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0007    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0008    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0009    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0010    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0011    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0012    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0013    aggr3        online     RW      31.25GB
12.95GB   56%
vs1       fg1__0014    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0015    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0016    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
16 entries were displayed.
```

您可以使用可用的空間和百分比空間來監控FlexGroup 使用的空間。

增加**FlexGroup** 一個現象區的大小

您可以FlexGroup 增加FlexGroup 更多容量至現有的部分內容、或是以FlexGroup 新的成分來擴充此功能、來增加一個現象區的大小。

您需要的產品

集合體中必須有足夠的可用空間。

關於這項工作

如果您想要增加更多空間、可以增加FlexGroup 整個現象的整體大小。增加FlexGroup 一個大小的不確定性磁碟區會重新調整FlexGroup 現有的不確定大小。

如果您想要提升效能、可以擴充FlexGroup 《不只是要用的功能、在FlexGroup 下列情況下、您可能想要擴充一個範圍、並新增新的成分：

- 新節點已新增至叢集。
- 已在現有節點上建立新的Aggregate。
- 目前的資料不只是硬體的資料不全、而且無法調整資料不全。FlexGroup FlexVol FlexGroup

在版本早於ONTAP 版本的版本中、FlexGroup 建立SnapMirror關係之後、您不得擴充任何版本的功能。如果FlexGroup 您在ONTAP 更新版本早於版本的SnapMirror關係之後擴充來源的來源的sels在於 版本9.3、則必須FlexGroup 再次執行基準傳輸至目的地的s0 Volume。從ONTAP 功能區9.3開始、您可以擴充FlexGroup SnapMirror關係中的功能區。

步驟

1. 視需要增加容量或效能以增加FlexGroup VMware FlexGroup Volume的大小：

如果您想要增加…	然後執行此動作…
功能FlexGroup	重新調整FlexGroup 「聲音不全區塊的大小： `volume modify -vserver vserver_name -volume fg_name -size new_size`
效能提升FlexGroup 至整個過程	加入新的成分來擴充FlexGroup 這個功能： `volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -aggr-list aggregate name,... [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]` 的預設值 `-aggr-list-multiplier` 參數為 1 。 若要擴充FlexGroup 適用於FabricPool 功能不全的功能、ONTAP 只要使用FabricPool 任何新的集合體、就必須是無法使用的功能。

只要可能、您就應該增加FlexGroup 一個現象區的容量。如果您必須擴充FlexGroup 一個Sof Volume、則應以現

有FlexGroup 的該磁碟區的構成部分相同的倍數來新增構成部分、以確保效能一致。例如、如果現有FlexGroup 的流通量有16個成分、每個節點有八個成分、您可以將現有FlexGroup 的流通量擴充8或16個成分。

範例

增加現有成員容量的範例

以下範例說明如何將20 TB空間新增至FlexGroup 一套功能不全的volX磁碟區：

```
cluster1::> volume modify -vserver svm1 -volume volX -size +20TB
```

如果FlexGroup 該等部分包含16個部分、則每個部分的空間會增加1.25 TB。

新增成員以提升效能的範例

以下範例說明如何在FlexGroup 《關於世界的世界》（《世界》）第volX版中新增兩個成分：

```
cluster1::> volume expand -vserver vs1 -volume volX -aggr-list aggr1,aggr2
```

新成員的規模與現有成員相同。

縮小**FlexGroup** 一個不全的體積

從ONTAP 功能性的9.6開始、FlexGroup 您可以將一個不符合目前大小的值重新調整成低於目前大小的值、以便從磁碟區中釋出未使用的空間。當您縮小FlexGroup 一個等量資料量時ONTAP 、系統會自動重新調整FlexGroup 所有的候數資料。

步驟

1. 檢查目前FlexGroup 的動態區大小：「Volume size -vserver *vserver_name*-volume *fa_name*」
2. 縮小FlexGroup 不必要的資料量：`volume size -vserver vserver_name -volume fg_name new_size`

   當您指定新的大小時、可以使用減號（-）來指定低於目前大小的值、或使用減號（-）來減少FlexGroup 目前的大小。

   > 如果磁碟區已啟用自動壓縮 (`volume autosize` 命令）、將最小自動調整大小設為新的Volume 大小。

   下列範例顯示FlexGroup 名為volX的目前流通量大小、並將磁碟區大小重新調整為10TB：

```
cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX
(volume size)
vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' has size 15TB.

cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX 10TB
(volume size)
vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' size set to 10TB.
```

下列範例顯示FlexGroup 名為volX的目前流通量大小、並將此磁碟區的大小減少5TB：

```
cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX
(volume size)
vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' has size 15TB.

cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX -5TB
(volume size)
vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' size set to 10TB.
```

設定**FlexGroup** 使用者可自動擴充及縮小其大小

從ONTAP 功能介紹9.3開始、您可以根據FlexGroup 目前所需的空間、將功能區設定為自動擴充和縮小。

您需要的產品

此版本必須在線上。FlexGroup

關於這項工作

您可以FlexGroup 在兩種模式中自動調整尺寸：

- 自動增加磁碟區大小 (`grow` 模式)

  如果FlexGroup Aggregate能夠提供更多空間、自動擴充功能有助於防止使用完這個功能。您可以設定磁碟區的最大大小。根據寫入磁碟區的資料量、相對於目前已用空間量和任何臨界值集、會自動觸發增加。

  根據預設、磁碟區可成長為啟用自動擴充的大小的120%。如果您需要確保磁碟區的大小可以大於該磁碟區、則必須據此設定磁碟區的最大大小。

- 自動縮小磁碟區大小 (`grow_shrink` 模式)

  自動壓縮可防止磁碟區大於所需的容量、釋放集合體中的空間供其他磁碟區使用。

  自動壓縮只能搭配自動擴充一起使用、以滿足不斷變化的空間需求、而且無法單獨使用。啟用自動壓縮功能時ONTAP 、支援使用者可自動管理磁碟區的縮減行為、以避免自動擴充和自動縮小動作的循環。

隨著磁碟區的成長、可以包含的檔案數量上限可能會自動增加。當磁碟區縮小時、其可包含的檔案數量上限將維

持不變、而且磁碟區無法自動縮減至與其目前最大檔案數相對應的大小。因此、可能無法自動將磁碟區縮小至原始大小。

步驟

1. 設定磁碟區以自動擴充及縮小其大小： `volume autosize -vserver vserver_name -volume vol_name -mode [grow | grow_shrink]`

   您也可以指定用於擴充或縮減磁碟區的最大大小、最小大小和臨界值。

   下列命令可自動變更名為fg1的磁碟區大小。當磁碟區已滿70%時、該磁碟區的最大容量可擴充至5 TB。

   ```
   cluster1::> volume autosize -volume fg1 -mode grow -maximum-size 5TB
   -grow-threshold-percent 70
   vol autosize: volume "vs_src:fg1" autosize settings UPDATED.
   ```

快速刪除叢集上的目錄

從ONTAP 功能介紹到功能介紹9.8開始、您可以使用低延遲的_fast目錄刪除_功能、以非同步方式（亦即在背景中）刪除Linux和Windows用戶端共用的目錄。叢集與SVM管理員可以在FlexVol 支援的功能區執行非同步刪除作業FlexGroup 、包括在內。

如果您使用ONTAP 的是版本早於ONTAP 《Sf2 9.11.1》的版本、則必須是叢集管理員或使用進階權限模式的SVM管理員。

從功能更新9.11.1開始ONTAP 、儲存管理員可以授予磁碟區的權限、讓NFS和SMB用戶端執行非同步刪除作業。如需詳細資訊、請參閱 "管理用戶端權限以快速刪除目錄"。

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用ONTAP 功能介紹的功能就是使用功能介紹的功能。從功能支援的9.9開始ONTAP 、您可以搭配System Manager使用此功能。如需此程序的詳細資訊、請參閱 "根據分析採取修正行動"。

系統管理員

1. 按一下「儲存設備>磁碟區」、然後按一下「檔案總管」。

   當您將游標暫留在檔案或資料夾上時、會出現刪除選項。一次只能刪除一個物件。

   ⓘ 刪除目錄和檔案時、新的儲存容量值不會立即顯示。

CLI

使用**CLI**執行快速目錄刪除

1. 進入進階權限模式：

   ```
   -privilege advance
   ```

2. 刪除 FlexVol 或 FlexGroup 磁碟區上的目錄：

   ```
   volume file async-delete start -vserver vserver_name -volume volume_name
   -path file_path -throttle throttle
   ```

   最小節流值為10、最大值為100、000、預設值為5000。

   下列範例會刪除名為D2的目錄、該目錄位於名為D1的目錄中。

   ```
   cluster::*>volume file async-delete start -vserver vs1 -volume vol1
   -path d1/d2
   ```

3. 確認目錄已刪除：

   ```
   event log show
   ```

   下列範例顯示成功刪除目錄時事件記錄的輸出。

   ```
   cluster-cli::*> event log show
   Time                 Node              Severity      Event
   -------------------  ---------------- -------------
   --------------------
   MM/DD/YYYY 00:11:11  cluster-vsim     INFORMATIONAL
   asyncDelete.message.success: Async delete job on path d1/d2 of
   volume (MSID: 2162149232) was completed.
   ```

取消目錄刪除工作

1. 進入進階權限模式：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 確認正在刪除目錄：

   ```
   volume file async-delete show
   ```

   如果顯示SVM、Volume、JobID和目錄路徑、您可以取消工作。

3. 取消目錄刪除：

   ```
   volume file async-delete cancel -vserver SVM_name -volume volume_name
   -jobid job_id
   ```

管理用戶端權限以快速刪除目錄

從ONTAP SURF9.11.1開始、儲存管理員可以授予磁碟區的權限、讓NFS和SMB用戶端自行執行低延遲的_fast目錄刪除_作業。當叢集上啟用非同步刪除時、 Linux 用戶端使用者可以使用 `mv` 命令和 Windows 用戶端使用者可以使用 `rename` 命令可將指定磁碟區上的目錄移至預設名稱為 .ontaptrashbin 的隱藏目錄、以快速刪除該目錄。

啟用用戶端非同步目錄刪除

步驟

1. 從叢集 CLI 進入進階權限模式： `-privilege advance`
2. 啟用用戶端非同步刪除、並視需要提供trashbin目錄的替代名稱：

   ```
   volume file async-delete client enable volume volname vserver vserverName
   trashbinname name
   ```

   使用預設垃圾桶名稱的範例：

   ```
   cluster1::*> volume file async-delete client enable -volume v1 -vserver
   vs0

   Info: Async directory delete from the client has been enabled on volume
   "v1" in
         Vserver "vs0".
   ```

   指定替代垃圾桶名稱的範例：

   ```
   cluster1::*> volume file async-delete client enable -volume test
   -trashbin .ntaptrash -vserver vs1

   Success: Async directory delete from the client is enabled on volume
   "v1" in
         Vserver "vs0".
   ```

3. 確認已啟用用戶端非同步刪除：

   `volume file async-delete client show`

   範例：

```
cluster1::*> volume file async-delete client show

Vserver Volume      async-delete client TrashBinName
------------ ------------ ----------------------- -------------
vs1          vol1         Enabled          .ntaptrash
vs2          vol2         Disabled          -

2 entries were displayed.
```

停用用戶端非同步目錄刪除

步驟

1. 在叢集CLI中、停用用戶端非同步目錄刪除：

   `volume file async-delete client disable volume *volname* vserver *vserverName*`

   範例：

```
cluster1::*> volume file async-delete client disable -volume vol1
-vserver vs1

       Success: Asynchronous directory delete client disabled
successfully on volume.
```

2. 確認用戶端非同步刪除已停用：

   `volume file async-delete client show`

   範例：

```
cluster1::*> volume file async-delete client show

Vserver      Volume      async-delete client      TrashBinName
------------ ------------ ----------------------- -------------
vs1          vol1         Disabled                -
vs2          vol2         Disabled                -

2 entries were displayed.
```

建立含有FlexGroup 大量資料的qtree

從ONTAP 使用者名「0、3、3、3、3、2、3、2、3、3、2、3、FlexGroupqtree可讓FlexGroup 您將您的需求區塊分割成較小的區段、以便個別管理。

關於這項工作

- 如果您想要回復ONTAP 到版本號為2、9.2或更早版本、且已在FlexGroup 該卷中建立一或多個qtree、或是修改了預設qtree的屬性（安全樣式和SMB oplocks）、 您必須先刪除所有非預設qtree、然後停用每FlexGroup 個版本上的qtree功能、再回復ONTAP 到版本9.2或更早版本。

  "還原之前、請先停用FlexGroup 完所有的qtree功能"

- 如果來源FlexGroup 的SnapMirror Volume有qtree與SnapMirror的關係、則目的地叢集必須執行ONTAP 更新版本的《支援ONTAP qtree的支援》（一種版本的《支援qtree的》）。
- 從ONTAP 版本S9.5開始、FlexGroup 支援qtree統計資料以供支援使用。

步驟

1. 在 FlexGroup Volume 中建立 qtree ： `volume qtree create -vserver vserver_name -volume volume_name -qtree qtree name`

   您可以選擇性地指定qtree的安全樣式、SMB oplocks、UNIX權限及匯出原則。

   ```
   cluster1::> volume qtree create -vserver vs0 -volume fg1 -qtree qtree1
   -security-style mixed
   ```

相關資訊

"邏輯儲存管理"

使用FlexGroup 配額來處理不符合需求的磁碟區

在僅供報告之用的情形下、您可以在適用配額規則的情形下、僅將配額規則套用至不適用配額限制的情形。ONTAP FlexGroup從功能介紹9.5開始ONTAP 、您可以對FlexGroup 套用至功能介紹區的配額規則強制限制。

關於這項工作

- 從功能表9.5開始ONTAP 、您可以指定FlexGroup 硬、軟和臨界值的等量配額、以供支援各種功能。

  您可以指定這些限制來限制空間量、特定使用者、群組或qtree可以建立的檔案數量、或兩者。配額限制會在下列情況下產生警告訊息：

  - 當使用量超過設定的軟體限制時ONTAP 、功能性功能會發出警告訊息、但仍允許進一步的流量。

    如果稍後使用量再次低於設定的軟體限制、系統會發出一則完全清除的訊息。

  - 當使用量超過設定的臨界值上限時ONTAP 、功能不均會發出第二則警告訊息。

    當使用量稍後低於設定的臨界值限制時、不會發出「完全清除」的管理訊息。

- 如果使用量達到設定的硬限制、ONTAP 則無法拒絕流量、藉此防止資源進一步耗用。

- 在SnapMirror 9.5中ONTAP 、配額規則無法在FlexGroup SnapMirror關係的目的地SnapMirror磁碟區上建立或啟動。
- 在配額初始化期間、不會強制執行配額、而且配額初始化之後不會收到違反配額的通知。

  若要檢查配額初始化期間是否違反配額、您可以使用 `volume quota report` 命令。

配額目標和類型

配額有一種類型：可以是使用者、群組或樹狀結構。配額目標會指定套用配額限制的使用者、群組或qtree。

下表列出配額目標的類型、每個配額目標關聯的配額類型、以及每個配額目標的呈現方式：

配額目標	配額類型	目標的呈現方式	附註
使用者	使用者配額	UNIX使用者名稱UNIX UID Windows 2000之前版本的Windows使用者名稱 Windows SID	使用者配額可套用至特定磁碟區或qtree。
群組	群組配額	UNIX群組名稱UNIX Gid	群組配額可套用至特定磁碟區或qtree。 不適用以Windows ID為基礎的群組配額。ONTAP
qtree	樹狀結構配額	qtree名稱	樹狀結構配額會套用至特定的磁碟區、不會影響其他磁碟區中的qtree。
""	使用者配額 樹狀結構配額	雙引號（""）	配額目標為「」表示預設配額_。對於預設配額、配額類型取決於類型欄位的值。

超出配額限制時的現象**FlexGroup**

從功能介紹9.5開始ONTAP 、FlexGroup 支援在功能區上設定配額限制。在FlexGroup 執行配額限制的方式上、與FlexVol 使用此功能的整個過程相比、在這個過程中、存在一些差異。

超過配額限制時、可能會顯示下列行為：FlexGroup

- 在強制執行配額限制之前、由於拒絕更多流量、所以在使用完這個配額之前、使用於一個流通量的空間和檔案FlexGroup 可能會比設定的硬限制高出5%。

  為了提供最佳效能、ONTAP 在開始執行配額之前、使用的空間量可能會超過設定的硬限制、只有一小段距離。這項額外的空間使用量不會超過設定硬限制（1 GB或65536個檔案）的5%、以較低者為準。

- 達到配額上限後、如果使用者或系統管理員刪除部分檔案或目錄、使配額使用量低於上限、則後續的耗用配額檔案作業可能會以延遲的方式恢復（可能需要5秒才能恢復）。
- 當某個現象磁碟區的總空間和檔案使用量FlexGroup 超過設定的配額限制時、記錄事件記錄訊息可能會略有延遲。
- 如果某些部分包含整個流程、可能會出現「no space'」錯誤FlexGroup 、但無法達到配額限制。
- 配額目標上的作業、例如重新命名檔案或目錄、或在qtree之間移動檔案、而配額目標上已設定配額硬限制、相較FlexVol 於類似的功能、可能需要更長的時間。

執行配額的範例**FlexGroup**

您可以使用範例來瞭解如何在ONTAP 更新版本的版本中設定限制配額。

範例**1**：以磁碟限制強制執行配額規則

1. 您應該建立類型的配額原則規則 `user` 可達成的軟碟限制和硬碟限制。

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name
default -volume FG -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 1T -soft
-disk-limit 800G
```

2. 您可以檢視配額原則規則：

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name
default -volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                              Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   ""        ""      off           1TB    800GB       -        -
-
```

3. 若要啟動新的配額規則、請在磁碟區上初始化配額：

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. 您可以使用配額報告來檢視FlexGroup 有關此問題的磁碟使用量和檔案使用資訊。

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    root      50GB      -       1       -
FG                 user    *         800GB    1TB      0       -   *
2 entries were displayed.
```

在達到硬碟限制之後、配額原則規則目標（在此情況下為使用者）將無法寫入更多資料至檔案。

範例**2**：為多個使用者強制執行配額規則

1. 您應該建立類型的配額原則規則 `user`，其中在配額目標中指定多個使用者（ UNIX 使用者、 SMB 使用者或兩者的組合），且規則同時具有可達成的軟碟限制和硬碟限制。

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type user -target "rdavis,ABCCORP\RobertDavis" -qtree ""
-disk-limit 1TB -soft-disk-limit  800GB
```

2. 您可以檢視配額原則規則：

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   "rdavis,ABCCORP\RobertDavis"  "" off  1TB  800GB  -  -
```

3. 若要啟動新的配額規則、請在磁碟區上初始化配額：

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. 您可以驗證配額狀態是否為作用中：

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0 -volume FG
              Vserver Name: vs0
               Volume Name: FG
               Quota State: on
               Scan Status: -
          Logging Messages: on
          Logging Interval: 1h
          Sub Quota Status: none
  Last Quota Error Message: -
Collection of Quota Errors: -
```

5. 您可以使用配額報告來檢視FlexGroup 有關此問題的磁碟使用量和檔案使用資訊。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    rdavis,ABCCORP\RobertDavis  0B  1TB  0  -
rdavis,ABCCORP\RobertDavis
```

配額限制會在配額目標中列出的所有使用者之間共用。

達到硬碟限制後、配額目標中所列的使用者將無法寫入更多資料至檔案。

範例**3**：啟用使用者對應來強制執行配額

1. 您應該建立類型的配額原則規則 `user`下，使用指定 `UNIX` 使用者或 `Windows` 使用者做為配額目標 `user-mapping` 設定為 `on`並建立規則、同時設定可達成的軟碟限制和硬碟限制。

   UNIX 與 Windows 使用者之間的對應必須先使用設定 `vserver name-mapping create` 命令。

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type user -target rdavis -qtree "" -disk-limit 1TB -soft
-disk-limit  800GB -user-mapping on
```

2. 您可以檢視配額原則規則：

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   rdavis    ""      on           1TB    800GB       -        -
-
```

3. 若要啟動新的配額規則、請在磁碟區上初始化配額：

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. 您可以驗證配額狀態是否為作用中：

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0 -volume FG
              Vserver Name: vs0
               Volume Name: FG
               Quota State: on
               Scan Status: -
          Logging Messages: on
          Logging Interval: 1h
          Sub Quota Status: none
  Last Quota Error Message: -
Collection of Quota Errors: -
```

5. 您可以使用配額報告來檢視FlexGroup 有關此問題的磁碟使用量和檔案使用資訊。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    rdavis,ABCCORP\RobertDavis  0B  1TB  0  -
rdavis
```

配額限制會在配額目標中所列的使用者與其對應的Windows或UNIX使用者之間共用。

在達到硬碟限制之後、配額目標中列出的使用者及其對應的Windows或UNIX使用者都會遭到封鎖、無法將更多資料寫入檔案。

範例**4**：啟用配額時驗證**qtree**大小

1. 您應該建立類型的配額原則規則 `tree` 以及規則同時具有可達成的軟碟限制和硬碟限制。

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type tree -target tree_4118314302 -qtree "" -disk-limit 48GB
-soft-disk-limit 30GB
```

2. 您可以檢視配額原則規則：

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                              Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
tree   tree_4118314302  "" -          48GB        -      20        -
```

3. 若要啟動新的配額規則、請在磁碟區上初始化配額：

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

a. 您可以使用配額報告來檢視FlexGroup 有關此問題的磁碟使用量和檔案使用資訊。

```
cluster1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
----Disk---- ----Files----- Quota
Volume Tree Type ID Used Limit Used Limit Specifier
------- -------- ------ ------- ----- ----- ------ ------ ---------
FG tree_4118314302 tree 1 30.35GB 48GB 14 20 tree_4118314302
```

配額限制會在配額目標中所列的使用者與其對應的Windows或UNIX使用者之間共用。

4. 從 NFS 用戶端、使用 `df` 命令以檢視總空間使用量、可用空間和已用空間。

```
scsps0472342001# df -m /t/10.53.2.189/FG-3/tree_4118314302
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
10.53.2.189/FG-3 49152 31078 18074 63% /t/10.53.2.189/FG-3
```

使用硬限制時、空間使用量會從NFS用戶端計算、如下所示：

- 總空間使用量=樹狀結構的硬限制
- 可用空間 = 硬限制減去 qtree 空間使用量 在沒有硬限制的情況下、空間使用量會從 NFS 用戶端計算、如下所示：
- 空間使用量=配額使用量
- 總空間=磁碟區中配額使用量和實體可用空間的總和

5. 在SMB共用區中、使用Windows檔案總管來檢視總空間使用量、可用空間和已用空間。

在SMB共用區中、計算空間使用量時、您應注意下列考量事項：

- 使用者和群組的使用者配額硬限制會納入計算總可用空間的考量。
- 樹狀結構配額規則、使用者配額規則和群組配額規則的可用空間中、最小值會被視為SMB共用的可用空間。
- SMB的總空間使用量是可變的、取決於對應於樹狀結構、使用者和群組之間最小可用空間的硬限制。

在**FlexGroups**磁碟區上套用規則和限制

步驟

1. 爲目標創建配額規則： `volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name quota_policy_of_the_rule -volume flexgroup_vol -type {tree|user|group} -target target_for_rule -qtree qtree_name [-disk-limit hard_disk_limit_size] [-file-limit hard_limit_number_of_files] [-threshold threshold_disk_limit_size] [-soft-disk-limit soft_disk_limit_size] [-soft-file-limit soft_limit_number_of_files]`
   - 在 ONTAP 9.2 和 ONTAP 9.1 中、配額目標類型只能是 `user` 或 `group` 適用於 FlexGroup Volume 。

不支援FlexGroup 使用樹狀結構配額類型來執行ONTAP 支援的功能。ONTAP

- 在 ONTAP 9.3 及更新版本中、配額目標類型可以是 `user`、 `group`或 `tree` 適用於 FlexGroup Volume 。
- 建立FlexGroup 適用於整個過程的配額規則時、路徑不支援作為目標路徑。
- 從ONTAP 功能表9.5開始、您可以指定硬碟限制、硬碟檔案限制、軟碟限制、軟式檔案限制、FlexGroup 以及針對功能表磁碟區的臨界值限制配額。

  在《支援範圍》9.4及更早版本中、當您建立適用於此功能的配額規則時、無法指定磁碟限制、檔案限制、磁碟限制臨界值、軟碟限制或軟式檔案限制。ONTAP FlexGroup

下列範例顯示要為使用者目標類型建立的預設配額規則：

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name
quota_policy_vs0_1 -volume fg1 -type user -target "" -qtree ""
```

以下範例顯示正在為qtree命名為qtree1建立樹狀結構配額規則：

```
cluster1::> volume quota policy rule create -policy-name default -vserver
vs0 -volume fg1 -type tree -target "qtree1"
```

1. 啟動指定 FlexGroup Volume 的配額： `volume quota on -vserver svm_name -volume flexgroup_vol -foreground true`

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume fg1 -foreground true
```

1. 監控配額初始化的狀態： `volume quota show -vserver svm_name`

FlexGroup Volume 可能會顯示 `mixed` 狀態、表示所有組成 Volume 尚未處於相同狀態。

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0
                                          Scan
Vserver    Volume        State            Status
---------  ------------  ---------------  ------
vs0        fg1           initializing         95%
vs0        vol1          off                   -
2 entries were displayed.
```

1. 檢視具有作用中配額的 FlexGroup Volume 配額報告： `volume quota report -vserver svm_name -volume flexgroup_vol`

   您無法使用指定路徑 `volume quota report` FlexGroup Volume 的命令。

以下範例顯示FlexGroup 使用者配額、以供使用支援Refvolume fg1：

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1
  Vserver: vs0
                                       ----Disk----  ----Files-----
Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  fg1                user    *           0B      -       0       -   *
  fg1                user    root       1GB      -       1       -   *
  2 entries were displayed.
```

以下範例顯示FlexGroup 適用於Refvolume fg1的樹狀結構配額：

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1
Vserver: vs0

                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
fg1      qtree1  tree      1         68KB      -      18       -
qtree1
fg1              tree      *           0B      -       0       -   *
2 entries were displayed.
```

結果

配額規則和限制會套用至FlexGroups磁碟區。

使用量可能會比設定的硬限制高出5%、ONTAP 而在執行此配額之前、會拒絕更多流量。

相關資訊

"指令數ONTAP"

在FlexGroup 一個不只一個的資料區上實現儲存效率

您可以一起執行重複資料刪除和資料壓縮、或是獨立在FlexGroup 某個支援區上執行、以達到最佳的空間節約效益。

您需要的產品

此版本必須在線上。FlexGroup

步驟

1. 在 FlexGroup 磁碟區上實現儲存效率： `volume efficiency on -vserver svm_name -volume volume_name`

   儲存效率作業可在FlexGroup 所有的功能上啟用。

   如果FlexGroup 在磁碟區上啟用儲存效率之後、擴充了一個支援功能、則新的成員會自動啟用儲存效率。

2. 使用在 FlexGroup 磁碟區上啟用所需的儲存效率操作 `volume efficiency modify` 命令。

   您可以在FlexGroup 支援即時重複資料刪除技術、後置重複資料刪除技術、即時資料壓縮、以及在支援後置處理的情況下、在支援內嵌資料刪除技術的情況下您也可以設定壓縮類型（次要或調適）、並為FlexGroup 該磁碟區指定排程或效率原則。

3. 如果您未使用排程或效率原則來執行儲存效率作業、請開始效率作業： `volume efficiency start -vserver svm_name -volume volume_name`

   如果在磁碟區上啟用重複資料刪除和資料壓縮、則資料壓縮會先執行、然後再執行重複資料刪除。如果FlexGroup 任何效率作業已在該磁碟區上啟用、則此命令會失敗。

4. 驗證 FlexGroup 磁碟區上啟用的效率作業： `volume efficiency show -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume fg1
             Vserver Name: vs1
              Volume Name: fg1
              Volume Path: /vol/fg1
                    State: Enabled
                   Status: Idle
                 Progress: Idle for 17:07:25
                     Type: Regular
                 Schedule: sun-sat@0

...

             Compression: true
      Inline Compression: true
Incompressible Data Detection: false
      Constituent Volume: false
Compression Quick Check File Size: 524288000
           Inline Dedupe: true
         Data Compaction: false
```

使用**Snapshot**複本保護**FlexGroup** 功能區

您可以建立Snapshot原則來自動管理Snapshot複本的建立、或是手動建立FlexGroup 適用於整個實體的Snapshot複本。只有在使用完功能後、才能為每個組成的整個功能區成功建

立Snapshot複本、才能為FlexGroup 該功能區建立有效的Snapshot複本ONTAP 。FlexGroup

關於這項工作

- 如果您有多FlexGroup 個與Snapshot原則相關聯的現象、您應該確保FlexGroup 不重疊顯示出這些問題。
- 從ONTAP 功能不完整的9.8開始、FlexGroup 支援在一個Shapshot上的Snapshot複本數量上限為1023份。

> 從 ONTAP 9.8 開始 `volume snapshot show` FlexGroup Volume 命令會使用邏輯區塊來報告 Snapshot 複本大小、而非計算最年輕的擁有區塊。這種新的尺寸計算方法可能會使Snapshot複本尺寸大於ONTAP 舊版的更新計算。

步驟

1. 建立Snapshot原則或手動建立Snapshot複本：

如果您想要建立…	輸入此命令…
Snapshot原則	`volume snapshot policy create` 與某個Shapes Snapshot原則相關的排程FlexGroup 時間必須超過30分鐘。 當您建立 FlexGroup Volume 時 `default` Snapshot 原則會套用至 FlexGroup Volume 。
手動複製Snapshot複本	`volume snapshot create` 為FlexGroup 某個Shapes Volume建立Snapshot複本之後、就無法修改Snapshot複本的屬性。如果您想要修改屬性、則必須刪除並重新建立Snapshot複本。

建立Snapshot複本時、用戶端對FlexGroup 此功能的存取會短暫停止。

1. 確認已為 FlexGroup Volume 建立有效的 Snapshot 複本： `volume snapshot show -volume volume_name -fields state`

```
cluster1::> volume snapshot show -volume fg -fields state
vserver volume snapshot                state
------- ------ ---------------------- -----
fg_vs   fg     hourly.2016-08-23_0505 valid
```

2. 檢視 FlexGroup Volume 組成要素的 Snapshot 複本： `volume snapshot show -is-constituent true`

```
cluster1::> volume snapshot show -is-constituent true

---Blocks---
Vserver  Volume   Snapshot                                    Size Total%
Used%
-------- -------- ------------------------------------ -------- ------
-----
fg_vs    fg__0001
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
         fg__0002
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
         fg__0003
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
...
         fg__0016
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
```

移動**FlexGroup** 一個聲音區的組成部分

您可以將 FlexGroup Volume 的組成要素從一個集合移到另一個集合、以便在某些組成要素遇到更多流量時、平衡負載。移動成員也有助於釋出集合體上的空間、以調整現有成員的大小。

您需要的產品

若要移動FlexGroup SnapMirror關係中的某個部分、您必須已初始化SnapMirror關係。

關於這項工作

當擴充了整個過程的內容時、您無法執行Volume Move作業FlexGroup 。

步驟

1. 識別您要移動的 FlexGroup Volume 組成：

   ```
   volume show -vserver svm_name -is-constituent true
   ```

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2       fg1          -            online     RW        400TB
15.12TB   62%
vs2       fg1__0001    aggr1        online     RW         25TB
8.12MB   59%
vs2       fg1__0002    aggr2        online     RW         25TB
2.50TB   90%
...
```

2. 識別可將 FlexGroup Volume 組成移至的集合體：

   ```
   volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_constituent_name
   ```

   您選取的Aggregate中的可用空間必須大於FlexGroup 您正在移動的各個版本的大小。

   ```
   cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume fg1_0002
   Aggregate Name   Available Size   Storage Type
   --------------   --------------   ------------
   aggr2            467.9TB          hdd
   node12a_aggr3    100.34TB         hdd
   node12a_aggr2    100.36TB         hdd
   node12a_aggr1    100.36TB         hdd
   node12a_aggr4    100.36TB         hdd
   5 entries were displayed.
   ```

3. 驗證 FlexGroup Volume 組成是否可以移至預期的 Aggregate ：

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume vol_constituent_name -destination
   -aggregate aggr_name -perform-validation-only true
   ```

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_0002 -destination
   -aggregate node12a_aggr3 -perform-validation-only true
   Validation succeeded.
   ```

4. 移動 FlexGroup Volume 組成：

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume vol_constituent_name -destination
   -aggregate aggr_name [-allow-mixed-aggr-types {true|false}]
   ```

   磁碟區移動作業會以背景程序的形式執行。

從 ONTAP 9.5 開始、您可以將 FlexGroup Volume 組成要素從 Fabric Pool 移至非 Fabric Pool 、或是透過設定來將其移至非 Fabric Pool `-allow-mixed-aggr-types` 參數至 `true`。依預設 `-allow-mixed-aggr-types` 選項設定為 `false`。

> 您無法使用 `volume move` 在 FlexGroup 磁碟區上啟用加密的命令。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_002 -destination
-aggregate node12a_aggr3
```

> 如果磁碟區移動作業因使用中的 SnapMirror 作業而失敗、您應該使用中止 SnapMirror 作業 `snapmirror abort -h` 命令。 在某些情況下、SnapMirror中止作業也可能失敗。在這種情況下、您應該中止Volume Move作業、然後稍後再試一次。

5. 驗證Volume Move作業的狀態：

   `volume move show -volume vol_constituent_name`

   以下範例顯示FlexGroup 完成複寫階段且處於Volume Move作業轉換階段的各個不完整磁碟區狀態：

```
cluster1::> volume move show -volume fg1_002
Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-
Complete
--------- ---------- -------- ----------  ----------------
----------------
vs2       fg1_002    healthy  cutover     -                -
```

將**Aggregate**用於**FabricPool** 現有**FlexGroup** 的不全區

從ONTAP 功能支援的版本起、FabricPool 支援從功能9.5開始FlexGroup 的功能。如果您想要在FabricPool 現有FlexGroup 的流通區使用aggregate in整個功能、您可以將FlexGroup 駐留在該功能區的集合體轉換成FabricPool 集合體、或是將FlexGroup 流通區的成員資料移轉到FabricPool 流通區、以利在流通區內集合體。

您需要的產品

- FlexGroup 磁碟區必須將空間保證設定為 `none`。
- 如果您想要將FlexGroup 駐留在該實體磁碟區的集合體轉換成FabricPool 在元資料中的集合體、則集合體必須使用所有的SSD磁碟。

關於這項工作

如果現有FlexGroup 的流通區位於非SSD集合體上、您必須移轉FlexGroup 供應區內的功能區、才能將其整合到FabricPool 流通區中。

選擇

- 若要將FlexGroup 駐留在該磁碟區上的集合體轉換成FabricPool 在整個過程中的集合體、請執行下列步驟：

a. 在現有的 FlexGroup 磁碟區上設定分層原則： `volume modify -volume flexgroup_name -tiering-policy [auto|snapshot|none|backup]`

```
cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto
```

b. 識別 FlexGroup 磁碟區所在的集合體： `volume show -volume flexgroup_name -fields aggr-list`

```
cluster-2::> volume show -volume fg1 -fields aggr-list
vserver volume aggr-list
------- ------ -----------
vs1     fg1    aggr1,aggr3
```

c. 將物件存放區附加至集合清單中列出的每個集合： `storage aggregate object-store attach -aggregate aggregate name -name object-store-name -allow-flexgroup true`

   您必須將所有集合體附加至物件存放區。

```
cluster-2::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1
-object-store-name Amazon01B1
```

- 若要移轉FlexGroup 將整個過程的對象組成到FabricPool 整個過程中的集合體、請執行下列步驟：

a. 在現有的 FlexGroup 磁碟區上設定分層原則： `volume modify -volume flexgroup_name -tiering-policy [auto|snapshot|none|backup]`

```
cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto
```

b. 將 FlexGroup Volume 的每個組成要素移至同一個叢集中 FabricPool 中的集合： `volume move start -volume constituent-volume -destination-aggregate FabricPool_aggregate -allow-mixed-aggr-types true`

   您必須將FlexGroup 所有的「不穩定」Volume成員移至FabricPool 「不穩定」（如果FlexGroup 「不穩定」磁碟區成員為混合式Aggregate類型）、並確保所有成員在叢集中的節點之間取得平衡。

```
cluster-2::> volume move start -volume fg1_001 -destination-aggregate
FP_aggr1 -allow-mixed-aggr-types true
```

相關資訊

"磁碟與Aggregate管理"

重新平衡**FlexGroup** 功能

從功能完整的9.12.1開始ONTAP 、您可以FlexGroup 在不中斷營運的情況下、將檔案從FlexGroup 某個部分的一個部分移至另一個部分、藉此重新平衡功能。

由於新增檔案和檔案增長、導致長期不平衡時、可利用此功能重新平衡功能來重新分配容量。FlexGroup手動啟動重新平衡作業之後ONTAP 、即可選擇檔案、並在不中斷營運的情況下自動移動。

> 您應該知道、當大量檔案被移作單一重新平衡事件的一部分、或是因為建立多個部分 inode 而導致多個重新平衡事件時、 FlexGroup 重新平衡會降低系統效能。每個作爲重新平衡事件一部分移動的文件都有 2 個與該文件相關聯的多部分 inode 。在 FlexGroup 中、多個部分 inode 的檔案數量佔檔案總數的百分比越多、效能影響就越大。某些使用案例（例如 FlexVol 到 FlexGroup 的轉換）可能會導致大量的多部分 inode 創建。

只有叢集中的所有節點都執行 ONTAP 9.12.1 或更新版本時、才能使用重新平衡。您必須在執行重新平衡作業的任何 FlexGroup 磁碟區上啟用精細資料功能。 啟用該功能後、除非您刪除此磁碟區或從啟用設定之前所建立的 Snapshot 複本還原、否則無法還原至 ONTAP 9.11.1 及更早版本。

從 ONTAP 9.14.1 開始、 ONTAP 引進一種演算法、可在不需使用者互動的情況下、不中斷運作且主動地移動已啟用精細資料的磁碟區中的檔案。此演算法在非常特定且目標明確的案例中運作、以減輕效能瓶頸。 此演算法可能會執行的案例包括叢集中某個節點上特定檔案集的嚴重寫入負載、或是在非常熱的父目錄中持續成長的檔案。

重新平衡考量**FlexGroup**

您應該瞭FlexGroup 解到如何使用還原功能、以及它如何與ONTAP 其他的功能進行互動。

- 從系統轉換為FlexVol FlexGroup

  建議您不要在FlexGroup 完成從功能到功能的轉換後、使用自動的功能來重新平衡功能FlexGroup FlexVol 。您ONTAP 可以輸入、改用功能中斷的回溯檔案移動功能、如需更多資訊、請參閱《》（更新版本）`volume rebalance file-move` 命令。如需命令語法、請參閱 `volume rebalance file-move start` 手冊頁。

  使用自動 FlexGroup 重新平衡功能重新平衡可能會在移動大量檔案時降低效能、例如執行 FlexVol 至 FlexGroup 轉換時、 FlexVol 磁碟區上最多有 50% 至 85% 的資料會移至新的組成項目。

- 最小和最大檔案大小

  自動重新平衡的檔案選擇是根據已儲存的區塊而來。 根據預設、重新平衡所考慮的檔案大小下限為 100 MB（使用以下所示的最小檔案大小參數、可設定為低至 20 MB ）、檔案大小上限為 100 GB 。

- Snapshot複本中的檔案

  您可以設定FlexGroup 靜態重新平衡、僅考慮要移動的檔案、而這些檔案目前並未出現在任何Snapshot複本中。 當重新平衡開始時、如果在重新平衡作業期間隨時排程Snapshot複本作業、則會顯示通知。

  如果檔案正在移動、而且正在目的地進行架構、則會限制Snapshot複本。 在進行檔案重新平衡時、不允許執行Snapshot複本還原作業。

- SnapMirror作業

應在排定的SnapMirror作業之間進行資訊重新平衡。FlexGroup如果在SnapMirror操作開始之前重新定位某個檔案、如果該檔案移動在24分鐘SnapMirror重試期間內未完成、SnapMirror作業可能會失敗。在SnapMirror傳輸開始之後開始的任何新檔案重新配置都不會失敗。

- 檔案型壓縮儲存效率

  使用檔案型壓縮儲存效率時、檔案會在移至目的地之前解壓縮、因此壓縮節約效益會遺失。手動啟動的背景掃描儀FlexGroup 在重新平衡後、在該磁碟區上執行後、便可重新獲得壓縮節約效益。 不過、如果任何檔案與任何磁碟區上的Snapshot複本相關聯、則會忽略該檔案進行壓縮。

- 重複資料刪除

  移動刪除重複資料的檔案可能會增加FlexGroup 整個使用率。在檔案重新平衡期間、只會將唯一的區塊移至目的地、以釋放來源上的該容量。 共享區塊會保留在來源上、並複製到目的地。 雖然如此一來、我們的目標是在接近完整的來源中減少已用容量、但FlexGroup 由於新目的地上的共享區塊複本、也可能導致整個使用率增加。 當屬於Snapshot複本一部分的檔案被移動時、也可能發生這種情況。只有在Snapshot複本排程能夠回收、而且Snapshot複本中不再有檔案複本時、空間節約才會完全被辨識。

- FlexClone Volume

  如果在建立FlexClone磁碟區時正在進行檔案重新平衡、則不會在FlexClone磁碟區上執行重新平衡。FlexClone磁碟區的重新平衡應在建立之後執行。

- 檔案搬移

  當檔案在FlexGroup 重新平衡作業期間移動時、檔案大小會在來源和目的地構成區塊上報告為配額會計的一部分。 完成移動後、配額會計會恢復正常、而且只會在新目的地上報告檔案大小。

- 自主勒索軟體保護

  從 ONTAP 9.13.1 開始、在中斷和不中斷營運的重新平衡作業中、均支援自動勒索軟體保護。

- 物件儲存區 Volume

  磁碟區容量重新平衡不支援物件儲存區磁碟區、例如 S3 儲存區。

啟用**FlexGroup** 支援功能重新平衡

從 ONTAP 9.12.1 開始、您可以啟用自動不中斷營運的 FlexGroup Volume 重新平衡、以便在 FlexGroup 元件之間重新分配檔案。

從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以排程單一 FlexGroup 重新平衡作業、以在未來的日期和時間開始。

開始之前

您必須已啟用 `granular-data` 在啟用功能不均衡之前、請先在FlexGroup 支援FlexGroup 功能不均衡的情況下、選擇使用支援功能。您可以使用下列其中一種方法來啟用：

- 當您FlexGroup 使用建立完這個功能時 `volume create` 命令
- 藉由修改現有FlexGroup 的支援功能、以啟用使用的設定 `volume modify` 命令
- 使用初始化還原平衡時、會自動設定此功能FlexGroup `volume rebalance` 命令

步驟

您可以FlexGroup 使用ONTAP VMware System Manager或ONTAP VMware CLI來管理不均衡的功能。

系統管理員

1. 瀏覽至* Storage > Volumes *、找到FlexGroup 要重新平衡的S復原 磁碟區。
2. 選取 ⌄ 可查看Volume詳情。
3. 選擇 * 重新平衡 * 。
4. 在*重新平衡Volume *視窗中、視需要變更預設設定。
5. 若要排程重新平衡作業、請選取 * 稍後重新平衡 * 、然後輸入日期和時間。

CLI

1. 開始自動重新平衡： `volume rebalance start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`*

   您也可以指定下列選項：

   [[-max-runtime] <time interval>] 最大執行時間

   [-max-threshold <percent>] 每個組成單位的最大不平衡臨界值

   [-min-threshold <percent> （最低閾值）] 每個組成單位的最小不平衡臨界值

   [-max-file-Moves <integer> （最大檔案移動量）] 每個組成單位的最大並行檔案移動量

   [-min-file-size ｛ <integer> [kb|MB|GB|TB|PB]}] 最小檔案大小

   [- 開始時間 <mm/dd/yyyy-00:00:00>] 排程重新平衡開始日期和時間

   [-excluse-snapshots {true|FALSE}] 排除快照複本中卡住的檔案

   範例：

   ```
   volume rebalance start -vserver vs0 -volume fg1
   ```

修改**FlexGroup** 重新平衡組態

您可以變更FlexGroup 還原重新平衡組態、以更新不均衡臨界值、並行檔案數目會移動最小檔案大小、最大執行時間、以及包含或排除Snapshot複本。從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以選擇修改 FlexGroup 重新平衡排程。

系統管理員

1. 瀏覽至* Storage > Volumes *、找到FlexGroup 要重新平衡的S復原 磁碟區。
2. 選取 ⌄ 可查看Volume詳情。
3. 選擇 * 重新平衡 * 。
4. 在*重新平衡Volume *視窗中、視需要變更預設設定。

CLI

1. 修改自動重新平衡： `volume rebalance modify -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`*

   您可以指定下列一或多個選項：

   [[-max-runtime] <time interval>] 最大執行時間

   [-max-threshold <percent>] 每個組成單位的最大不平衡臨界值

   [-min-threshold <percent> （最低閾值）] 每個組成單位的最小不平衡臨界值

   [-max-file-Moves <integer> （最大檔案移動量）] 每個組成單位的最大並行檔案移動量

   [-min-file-size ｛ <integer> [kb|MB|GB|TB|PB]}] 最小檔案大小

   [- 開始時間 <mm/dd/yyyy-00:00:00>] 排程重新平衡開始日期和時間

   [-excluse-snapshots {true|FALSE}] 排除快照複本中卡住的檔案

停止**FlexGroup** 重新平衡

啟用或排程 FlexGroup 重新平衡之後、您可以隨時停止。

系統管理員

1. 瀏覽至* Storage > Volumes *、找到FlexGroup 《不確定的問題》（英文）。
2. 選取 ⌄ 可查看Volume詳情。
3. 選取 * 停止重新平衡 * 。

CLI

1. 停止FlexGroup 重新平衡： `volume rebalance stop -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`*

檢視**FlexGroup** 重新平衡狀態

您可以顯示FlexGroup 有關以下項目的狀態：重新平衡作業、FlexGroup 重新平衡組態、重新平衡作業時間、以及重新平衡執行個體詳細資料。

系統管理員

1. 瀏覽至* Storage > Volumes *、找到FlexGroup 《不確定的問題》（英文）。
2. 選取 ⌄ 以檢視FlexGroup 詳細資訊。
3. *此「平衡狀態」*會顯示在詳細資料窗格底部附近。FlexGroup
4. 若要檢視上次重新平衡作業的相關資訊、請選取 * 上次 Volume 重新平衡狀態 * 。

CLI

1. 檢視FlexGroup 畫面重新平衡作業的狀態： `volume rebalance show`

   重新平衡狀態範例：

```
> volume rebalance show
Vserver: vs0
                                                                Target
Imbalance
Volume       State                  Total      Used     Used
Size     %
------------ ------------------ --------- --------- ---------
--------- -----
fg1          idle                     4GB   115.3MB         -
8KB    0%
```

   重新平衡組態詳細資料的範例：

```
> volume rebalance show -config
Vserver: vs0
                    Max            Threshold         Max
Min          Exclude
Volume              Runtime        Min     Max       File Moves
File Size    Snapshot
---------------     ------------   -----   -----     ----------
---------    ---------
fg1                 6h0m0s         5%      20%          25
4KB          true
```

   重新平衡時間詳細資料範例：

```
> volume rebalance show -time
Vserver: vs0
Volume               Start Time                    Runtime
Max Runtime
----------------     -------------------------     -----------
-----------
fg1                  Wed Jul 20 16:06:11 2022      0h1m16s
6h0m0s
```

重新平衡執行個體詳細資料範例：

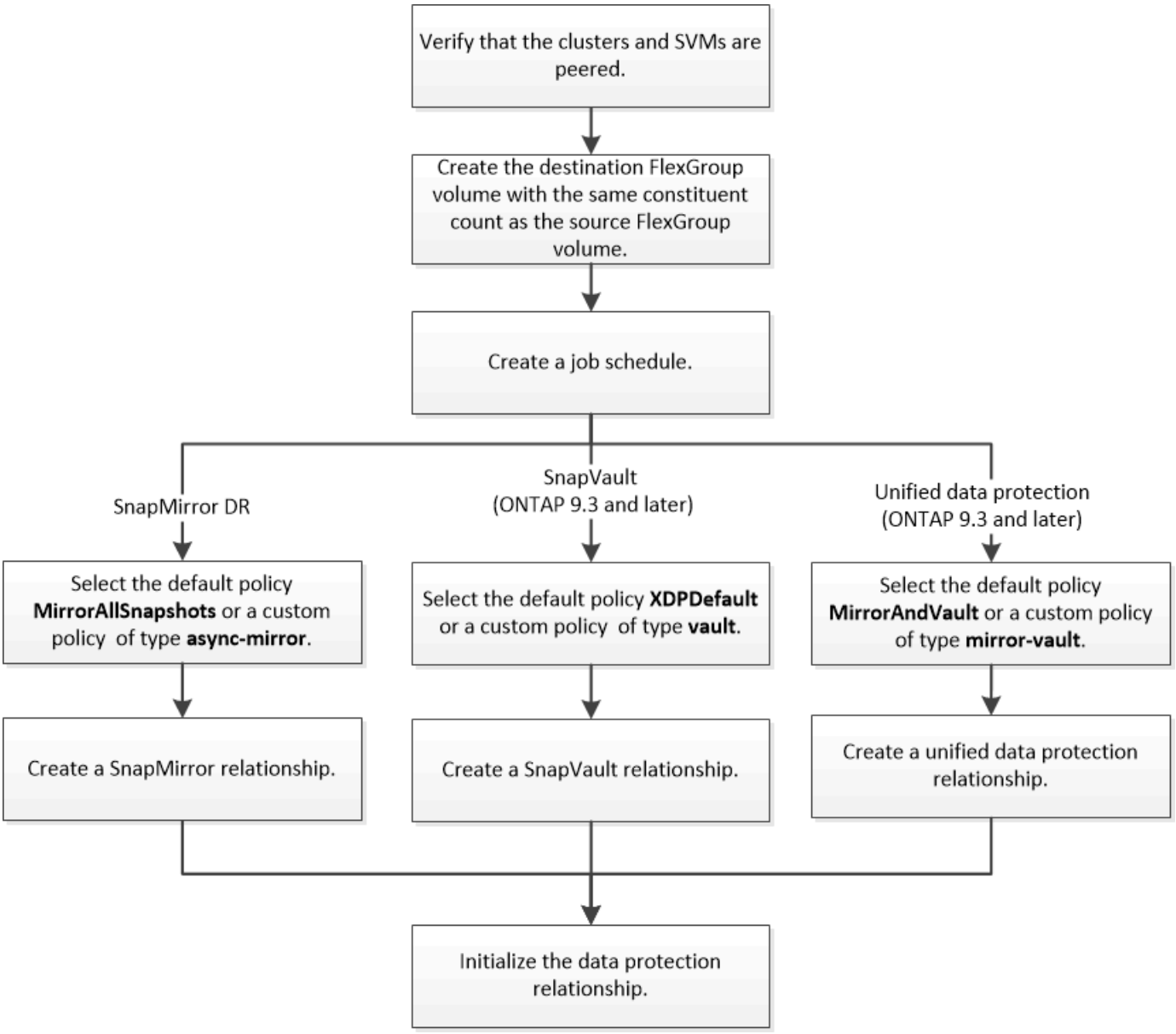
```
    > volume rebalance show -instance
    Vserver Name: vs0
    Volume Name: fg1
    Is Constituent: false
    Rebalance State: idle
    Rebalance Notice Messages: -
    Total Size: 4GB
    AFS Used Size: 115.3MB
    Constituent Target Used Size: -
    Imbalance Size: 8KB
    Imbalance Percentage: 0%
    Moved Data Size: -
    Maximum Constituent Imbalance Percentage: 1%
    Rebalance Start Time: Wed Jul 20 16:06:11 2022
    Rebalance Stop Time: -
    Rebalance Runtime: 0h1m32s
    Rebalance Maximum Runtime: 6h0m0s
    Maximum Imbalance Threshold per Constituent: 20%
    Minimum Imbalance Threshold per Constituent: 5%
    Maximum Concurrent File Moves per Constituent: 25
    Minimum File Size: 4KB
    Exclude Files Stuck in Snapshot Copies: true
```

資料保護FlexGroup 功能

資料保護工作流程FlexGroup 、適用於所有的資料

您可以建立FlexGroup SnapMirror災難恢復（DR）關係、以利解決此問題。從使用支援支援功能的支援功能9.3開始ONTAP 、您也FlexGroup 可以使用SnapVault 支援功能的功能來備份和還原支援功能、並建立統一化的資料保護關係、使用相同的目的地來進行備份和災難恢復。

資料保護工作流程包括驗證叢集與SVM對等關係、建立目的地Volume、建立工作排程、指定原則、建立資料保護關係、以及初始化關係。



關於這項工作

SnapMirror 關係類型始終是如此 `XDP` 適用於 FlexGroup Volume 。SnapMirror關係所提供的資料保護類型、取決於您使用的複寫原則。您可以針對您要建立的複寫關係、使用預設原則或所需類型的自訂原則。下表顯示不同類型資料保護關係的預設原則類型和支援的自訂原則類型。

關係類型	預設原則	自訂原則類型
SnapMirror災難恢復	MirrorAllSnapshots	非同步鏡射
支援SnapVault	XDPDefault	保存庫
統一化資料保護	MirrorAndVault	鏡射保存庫

不支援FlexGroup 使用MirrorLatest原則的功能。

建立FlexGroup SnapMirror關係、以利實現不只是個資料區

您可以在FlexGroup 連接的SVM上、在來源Sf2 Volume和目的地FlexGroup Sfvolume之間建立SnapMirror關係、以便複寫資料以進行災難恢復。發生災難時、您可以使用FlexGroup 鏡射複本的現象來恢復資料。

您需要的產品

您必須建立叢集對等關係和SVM對等關係。

"叢集與SVM對等關係"

關於這項工作

- 您可以建立FlexGroup 叢集間的SnapMirror關係、以及針對各個磁碟區建立叢集內的叢集SnapMirror關係。
- 從ONTAP 功能區9.3開始、您可以擴充FlexGroup SnapMirror關係中的功能區。

  如果您使用ONTAP 的是ONTAP 版本早於版本的SnapMirror、則FlexGroup 在建立SnapMirror關係之後、不得擴充版本的功能；不過FlexGroup 、您可以在建立SnapMirror關係之後、再增加功能的功能。如果FlexGroup 您在ONTAP 更新版本早於版本的SnapMirror關係之後、擴充來源的聲音量、則必須執行基準傳輸至目的地FlexGroup 的聲音量。

步驟

1. 建立類型的目的地 FlexGroup Volume `DP` 其組成數量與來源 FlexGroup Volume 的組成數量相同：
   a. 從來源叢集中、判斷來源 FlexGroup Volume 中的組成數量： `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. 從目的地叢集建立類型的目的地 FlexGroup Volume `DP` 其組成數量與來源 FlexGroup Volume 相同。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. 從目的地叢集、確認目的地 FlexGroup Volume 中的組成數量：`volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume        Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------  ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     DP         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     DP         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     DP         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     DP         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     DP         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. 建立工作排程： `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute`

   適用於 `-month`、 `-dayofweek`和 `-hour` 選項、您可以指定 `all` 每個月、每週的每一天、每小時執行一次工作。

   以下範例建立名為的工作排程 `my_weekly` 週六上午 3 ： 00 開始：

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

3. 建立類型的自訂原則 `async-mirror` 對於 SnapMirror 關係： `snapmirror policy create -vserver SVM -policy snapmirror_policy -type async-mirror`

   如果您未建立自訂原則、則應指定 `MirrorAllSnapshots` SnapMirror 關係原則。

4. 從目的地叢集、在來源 FlexGroup Volume 和目的地 FlexGroup Volume 之間建立 SnapMirror 關係： `snapmirror create -source-path src_svm:src_flexgroup -destination-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -policy snapmirror_policy -schedule sched_name`

   FlexGroup 磁碟區的 SnapMirror 關係必須屬於類型 `XDP`。

如果您為FlexGroup SnapMirror關係指定一個流向值、則每個組成部分都會使用相同的節流值。節流值不會分成多個部分。

> 您無法將Snapshot複本的SnapMirror標籤用於FlexGroup 不符合需求的磁碟區。

在 ONTAP 9.4 及更早版本中、如果原則未使用指定 `snapmirror create` 命令 `MirrorAllSnapshots` 原則預設為使用。在 ONTAP 9.5 中、如果原則未使用指定 `snapmirror create` 命令 `MirrorAndVault` 原則預設為使用。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -policy MirrorAllSnapshots -schedule hourly
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "vsd:dstFG".
```

5. 從目的地叢集執行基準傳輸、以初始化 SnapMirror 關係： `snapmirror initialize -destination -path dest_svm:dest_flexgroup`

   基礎傳輸完成後、目的地FlexGroup 的E動磁 碟區會根據SnapMirror關係的排程定期更新。

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

> 如果FlexGroup 您已在來源叢集執行ONTAP 版本為9.3的來源叢集與執行ONTAP 版本為9.2或更早版本的目的地叢集之間建立任何SnapMirror關係、而且如果您在來源FlexGroup 版本為0、SnapMirror更新就會失敗。若要從這種情況中恢復、您必須刪除FlexGroup 整個非預設qtree中的所有qtree、停用FlexGroup 該實體磁碟區上的qtree功能、然後刪除所有啟用qtree功能的Snapshot複本。如果您已在支援qtree功能的情況下、您也必須在從ONTAP 還原為ONTAP 舊版的支援功能之前執行這些步驟FlexGroup 。 "還原之前、請先停用FlexGroup 完所有的qtree功能"

完成後

您應設定必要的組態、例如lifs和匯出原則、以設定目的地SVM進行資料存取。

建立**SnapVault** 適用於所有資料的不一樣關係**FlexGroup**

您可以設定SnapVault 一個靜態關係、並為SnapVault 該關係指派一個不支援的原則、以建立SnapVault 一個不支援的備份。

您需要的產品

您必須瞭解建立SnapVault 有關本區的不景點關係的考量FlexGroup 事項。

步驟

1. 建立類型的目的地 FlexGroup Volume `DP` 其組成數量與來源 FlexGroup Volume 的組成數量相同：

   a. 從來源叢集中、判斷來源 FlexGroup Volume 中的組成數量： `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster1::> volume show  -volume src* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       src          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       src__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       src__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       src__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       src__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       src__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       src__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       src__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. 從目的地叢集建立類型的目的地 FlexGroup Volume `DP` 其組成數量與來源 FlexGroup Volume 相同。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dst

Warning: The FlexGroup volume "dst" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. 從目的地叢集、確認目的地 FlexGroup Volume 中的組成數量：`volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show  -volume dst* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dst__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dst__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dst__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dst__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dst__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dst__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dst__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. 建立工作排程： `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute`

   適用於 `-month`、 `-dayofweek`和 `-hour`，您可以指定 `all` 可分別在每月、每週的某一天和每小時運行作業。

   以下範例建立名為的工作排程 `my_weekly` 週六上午 3 ： 00 開始：

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. 建立SnapVault 一套不規則的原則、然後定義SnapVault 一套適用於該決策的規則：

   a. 建立類型的自訂原則 `vault` 對於 SnapVault 關係： `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type vault`
   b. 為 SnapVault 原則定義規則、以決定在初始化和更新作業期間傳輸哪些 Snapshot 複本： `snapmirror policy add-rule -vserver svm_name -policy policy_for_rule - snapmirror-label snapmirror-label -keep retention_count -schedule schedule`

   如果您未建立自訂原則、則應指定 `XDPDefault` SnapVault 關係原則。

4. 建立 SnapVault 關係： `snapmirror create -source-path src_svm:src_flexgroup -destination-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name`

`-policy XDPDefault`

在 ONTAP 9.4 及更早版本中、如果原則未使用指定 `snapmirror create` 命令 `MirrorAllSnapshots` 原則預設為使用。在 ONTAP 9.5 中、如果原則未使用指定 `snapmirror create` 命令 `MirrorAndVault` 原則預設為使用。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy XDPDefault
```

5. 從目的地叢集執行基準傳輸來初始化 SnapVault 關係： `snapmirror initialize -destination -path dest_svm:dest_flexgroup`

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dst
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dst".
```

建立**FlexGroup** 統一化的資料保護關係、以利實現功能

從ONTAP 使用支援功能支援功能9.3開始、您可以建立及設定SnapMirror統一化資料保護關係、以便在同一個目的地磁碟區上設定災難恢復與歸檔。

您需要的產品

您必須瞭解建立FlexGroup 統一化資料保護關係以利建立有關本區的考量。

"建立SnapVault 不支援的備份關係和FlexGroup 統一資料保護關係的考量事項"

步驟

1. 建立類型的目的地 FlexGroup Volume `DP` 其組成數量與來源 FlexGroup Volume 的組成數量相同：
   a. 從來源叢集中、判斷來源 FlexGroup Volume 中的組成數量： `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume         Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------   ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. 從目的地叢集建立類型的目的地 FlexGroup Volume `DP` 其組成數量與來源 FlexGroup Volume 相同。

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. 從目的地叢集、確認目的地 FlexGroup Volume 中的組成數量：`volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. 建立工作排程： `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute`

   適用於 `-month`、 `-dayofweek`和 `-hour` 選項、您可以指定 `all` 每個月、每週的每一天、每小時執行一次工作。

   以下範例建立名為的工作排程 `my_weekly` 週六上午 3 ： 00 開始：

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. 建立類型的自訂原則 `mirror-vault`, 然後定義鏡射和資料保險箱原則的規則 :

   a. 建立類型的自訂原則 `mirror-vault` 針對統一化的資料保護關係： `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type mirror-vault`
   b. 定義鏡射和資料保險箱原則的規則、以決定在初始化和更新作業期間傳輸哪些 Snapshot 複本： `snapmirror policy add-rule -vserver svm_name -policy policy_for_rule -snapmirror-label snapmirror-label -keep retention_count -schedule schedule`

   如果您未指定自訂原則、請使用 `MirrorAndVault` 原則用於統一化資料保護關係。

4. 建立統一化的資料保護關係： `snapmirror create -source-path src_svm:src_flexgroup -destination-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name`

`-policy MirrorAndVault`

在 ONTAP 9.4 及更早版本中、如果原則未使用指定 `snapmirror create` 命令 `MirrorAllSnapshots` 原則預設為使用。在 ONTAP 9.5 中、如果原則未使用指定 `snapmirror create` 命令 `MirrorAndVault` 原則預設為使用。

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy MirrorAndVault
```

5. 從目的地叢集執行基準傳輸、以初始化統一化資料保護關係： `snapmirror initialize -destination-path dest_svm:dest_flexgroup`

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

建立SVM災難恢復關係FlexGroup 、以利支援SVM

從ONTAP Sf19.9.1開始、您可以使用FlexGroup 支援的功能區建立SVM災難恢復（SVM DR）關係。SVM DR關係可在發生災難時、透過同步及複寫SVM組態及其資料、提供備援功能、並能在發生災難時恢復FlexGroups。SVM DR需要SnapMirror授權。

開始之前

您 _ 無法 _ 建立符合下列條件的 FlexGroup SVM DR 關係。

- 存在FlexClone FlexGroup 功能組態
- FlexGroup Volume 是串聯關係的一部分
- FlexGroup Volume 是扇出關係的一部分、您的叢集執行的 ONTAP 版本早於 ONTAP 9.12.1 。（從 ONTAP 9.13.1 開始、支援展開關係。）

關於這項工作

- 兩個叢集中的所有節點都必須執行與ONTAP 新增SVM DR支援的節點相同的版本（ONTAP 更新版本為《SVM DR》）。
- 一線站台和二線站台之間的SVM DR關係應該健全、而且在一線和二線SVM上應有足夠的空間來支援FlexGroup 該等磁碟區。
- 從 ONTAP 9.12.1 開始、 FabricPool 、 FlexGroup 和 SVM DR 可以搭配使用。在版本早於ONTAP 《支援》9.12.1的版本中、這兩項功能可以搭配使用、但三項功能不能同時搭配使用。
- 當您建立 FlexGroup SVM DR 關係、其中 FlexGroup Volume 是扇出關係的一部分時、您應該瞭解下列需求：
  - 來源叢集和目的地叢集必須執行 ONTAP 9.13.1 或更新版本。
  - SVM DR 搭配 FlexGroup 磁碟區、可支援與八個站台的 SnapMirror 扇出關係。

如需建立SVM DR關係的相關資訊、請參閱 "管理SnapMirror SVM複寫"。

步驟

1. 建立SVM DR關係、或使用現有關係。

   "複寫整個SVM組態"

2. 在FlexGroup 主站台建立包含所需數量成分的功能區。

   "建立FlexGroup 一個功能不全的功能"。

   請等到FlexGroup 建立完所有的成員後再繼續。

3. 若要複寫 FlexGroup Volume 、請在次要站台更新 SVM ： `snapmirror update -destination-path destination_svm_name: -source-path source_svm_name:`

   您也可以輸入以下命令來檢查排程的 SnapMirror 更新是否已存在 `snapmirror show -fields schedule`

4. 從次要站台驗證 SnapMirror 關係是否健全： `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

5. 從次要站台、確認新的 FlexGroup Volume 及其組成成分存在： `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

將現有**FlexGroup** 的**SnapMirror**關係移轉至**SVM DR**

您可以FlexGroup 轉換現有FlexGroup 的SnapMirror磁碟區關係、建立一套SVM DR關係。

您需要的產品

- 此功能與本系統的SnapMirror關係狀況良好。FlexGroup
- 來源FlexGroup 和目的地的不一致名稱。

步驟

1. 從 SnapMirror 目的地重新同步 FlexGroup 層級的 SnapMirror 關係： `snapmirror resync`
2. 建立FlexGroup SVM DR SnapMirror關係。使用在 FlexGroup Volume SnapMirror 關係上設定的相同

SnapMirror 原則： `snapmirror create -destination-path dest_svm: -source-path src_svm: -identity-preserve true -policy MirrorAllSnapshots`

> 您必須使用 `-identity-preserve true` 的選項 `snapmirror create` 建立複寫關係時的命令。

3. 確認關係已中斷： `snapmirror show -destination-path dest_svm: -source-path src_svm:`

```
snapmirror show -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:


Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
fg_vs:        XDP  fg_vs1_renamed:     Broken-off
                                      Idle           -         true   -
```

4. 停止目的地SVM： `vserver stop -vserver vs_name`

```
vserver stop -vserver fg_vs_renamed
[Job 245] Job is queued: Vserver Stop fg_vs_renamed.
[Job 245] Done
```

5. 重新同步 SVM SnapMirror 關係： `snapmirror resync -destination-path dest_svm: -source -path src_svm:`

```
snapmirror resync -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:
Warning: This Vserver has volumes which are the destination of FlexVol
or FlexGroup SnapMirror relationships. A resync on the Vserver
SnapMirror relationship will cause disruptions in data access
```

6. 確認 SVM DR 層級 SnapMirror 關係達到健全的閒置狀態： `snapmirror show -expand`
7. 驗證 FlexGroup SnapMirror 關係是否處於正常狀態： `snapmirror show`

在FlexVol SVM-DR關係中、將一個SSDVolume轉換為FlexGroup 一個SSDVolume

從ONTAP SVM-DR FlexVol 來源開始、您可以將一個Svm-DR Volume轉換成FlexGroup 一個Svm-DR Volume。

您的需求

- 正在轉換的這個版本必須在線上。FlexVol
- 在這個過程中、執行的操作和設定FlexVol 必須與轉換程序相容。

  如果FlexVol 現象不一致、而且取消了Volume轉換、就會產生錯誤訊息。您可以採取修正行動、然後重試轉換。 如需詳細資料、請參閱 將FlexVol 功能區轉換FlexGroup 為功能區的考量事項

步驟

1. 使用進階權限模式登入： `set -privilege advanced`
2. 從目的地更新SVM-DR關係：

   `snapmirror update -destination-path destination_svm_name: -source-path source_svm_name:`

3. 確保SVM-DR關係處於Snapor不可 中斷的狀態：

   `snapmirror show`

4. 從目的地SVM、確認FlexVol 支援的不只是支援轉換的功能：

   `volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name -check-only true`

   如果此命令產生「這是目的地SVMDR Volume」以外的任何錯誤、您可以採取適當的修正行動、再次執行命令、然後繼續轉換。

5. 從目的地停用SVM-DR關係上的傳輸：

   `snapmirror quiesce -destination-path dest_svm:`

6. 開始轉換：

   `volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name`

7. 確認轉換成功：

   `volume show vol_name -fields -volume-style-extended,state`

   ```
   cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

   vserver   volume     state    volume-style-extended
   -------       ---------     ------    ---------------------
   vs0     my_volume  online  flexgroup
   ```

8. 從目的地叢集繼續傳輸關係：

   `snapmirror resume -destination-path dest_svm:`

9. 從目的地叢集執行更新、將轉換傳播到目的地：

snapmirror update -destination-path dest_svm:

10. 確保SVM-DR關係處於Snap/快照狀態、且不會中斷：

    snapmirror show

11. 確保轉換發生在目的地：

    volume show vol_name -fields -volume-style-extended,state

```
cluster-2::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

vserver    volume       state     volume-style-extended
-------       -------           ------     ---------------------
vs0_dst   my_volume  online  flexgroup
```

為FlexGroups建立SnapMirror串聯和展開關係的考量

在建立FlexGroup SnapMirror串聯和針對SnapMirror磁碟區的扇出關係時、請謹記支援考量和限制。

建立串聯關係的考量

- 每種關係都可以是叢集間關係或叢集內關係。
- 這兩種關係都支援所有非同步原則類型、包括非同步鏡射、鏡射保存庫和保存庫。
- 僅支援「MirrorAllSnapshots」、而非「MirrorLatest」非非同步鏡射原則。
- 支援同步更新串聯的XDP關係。
- 支援移除A至B和B至C、並重新同步A至C或重新同步C至A
- A和B FlexGroup 版的支援功能也可在所有節點執行ONTAP 版本的支援版本號為b、9.9.1或更新版本時進行。
- 支援從B或C FlexGroup 等磁碟區還原作業。
- 不支援在不支援之間傳輸FlexGroup 資料、而目的地則是還原關係的來源。
- 無法將還原目的地FlexGroup 作為任何其他FlexGroup 關聯的目的地。
- 還原檔案作業的限制與一般的還原作業相同。FlexGroup FlexGroup
- 叢集中FlexGroup B和C等功能區所在的所有節點、都必須執行ONTAP 版本號為「版本號」的版本號為「版本號」的版本號。
- 支援所有擴充和自動擴充功能。
- 在串聯組態（例如A到B到C）中、如果A到B和B到C的組成SnapMirror關係數量不同、則B到C SnapMirror關係不支援來源的中止作業。
- System Manager不支援ONTAP 在支援方面的串聯關係。
- 將A轉B轉B轉C組FlexVol 的不景點關係轉換為FlexGroup 不景點關係時、您必須先將B轉換為C躍點。

- REST API也支援所有的與REST支援之原則類型關係的支援、可在串聯式功能表組態中使用。FlexGroup FlexGroup
- 如同 FlexVol 關係、 FlexGroup 串聯不受支援 `snapmirror protect` 命令。

建立扇出關係的考量事項

- 支援兩FlexGroup 個或更多的「橫向」關係、例如A到B、A到C、最多8個「扇形」雙腳。
- 每種關係都可以是叢集間或叢集內的關係。
- 這兩種關係都支援並行更新。
- 支援所有擴充和自動擴充功能。
- 如果關係的扇形分支具有不同數量的組成SnapMirror關係、則來源的中止作業不支援A對B和A對C關係。
- 叢集中來源和目的地FlexGroups所在的所有節點、都必須執行ONTAP 版本號為「更新版本」的版本號。
- 目前支援FlexGroup 的所有非同步原則類型均可用於Fanout關係。
- 您可以從B到C FlexGroups執行還原作業。
- 所有具有REST支援之原則類型的扇出組態、FlexGroup 也支援在支援的靜態組態中使用REST API。

建立**SnapVault** 不支援的備份關係和**FlexGroup** 統一資料保護關係的考量事項

您必須瞭解建立SnapVault 一套適用於FlexGroup 整個過程的還原功能備份關係和統一化資料保護關係的考量事項。

- 您可以使用重新同步 SnapVault 備份關係和統一資料保護關係 `-preserve` 此選項可讓您將 Snapshot 複本保留在比最新一般 Snapshot 複本更新的目的地磁碟區上。
- 不支援FlexGroup 使用不支援的長期保留。

  長期保留功能可直接在目的地磁碟區上建立Snapshot複本、而不需要將Snapshot複本儲存在來源磁碟區上。

- 。 `snapshot` 命令 `expiry-time` FlexGroup Volume 不支援此選項。
- 儲存效率無法在目的地FlexGroup 的仰賴資料保護SnapVault 關係的不一致之處進行設定。
- 您無法重新命名SnapVault 適用於FlexGroup 此功能的Snapshot複本、以建立一套適用於此功能的不一致備份關係和統一資料保護關係。
- 一個支援區只能是一個備份關係或還原關係的來源磁碟區。FlexGroup

  無法從兩個方面建立起穩固的關係、兩個還原關係、或是一個還原關係和還原關係。FlexGroup SnapVault SnapVault

- 如果您刪除來源FlexGroup S還原 磁碟區上的Snapshot複本、並重新建立名稱相同的Snapshot複本、FlexGroup 則如果目的地磁碟區具有名稱相同的Snapshot複本、則下次更新傳輸至目的地Sfile Volume時會失敗。

  這是因為Snapshot複本無法重新命名FlexGroup 為適用於實體磁碟區的複本。

監控FlexGroup SnapMirror資料傳輸、以利實現資料的不容

您應該定期監控FlexGroup 「SnapMirror Volume」關係的狀態、以確認目的地FlexGroup的VMware磁碟區會根據指定的排程定期更新。

關於這項工作

您必須從目的地叢集執行此工作。

步驟

1. 查看所有 FlexGroup Volume 關係的 SnapMirror 關係狀態： `snapmirror show -relationship -group-type flexgroup`

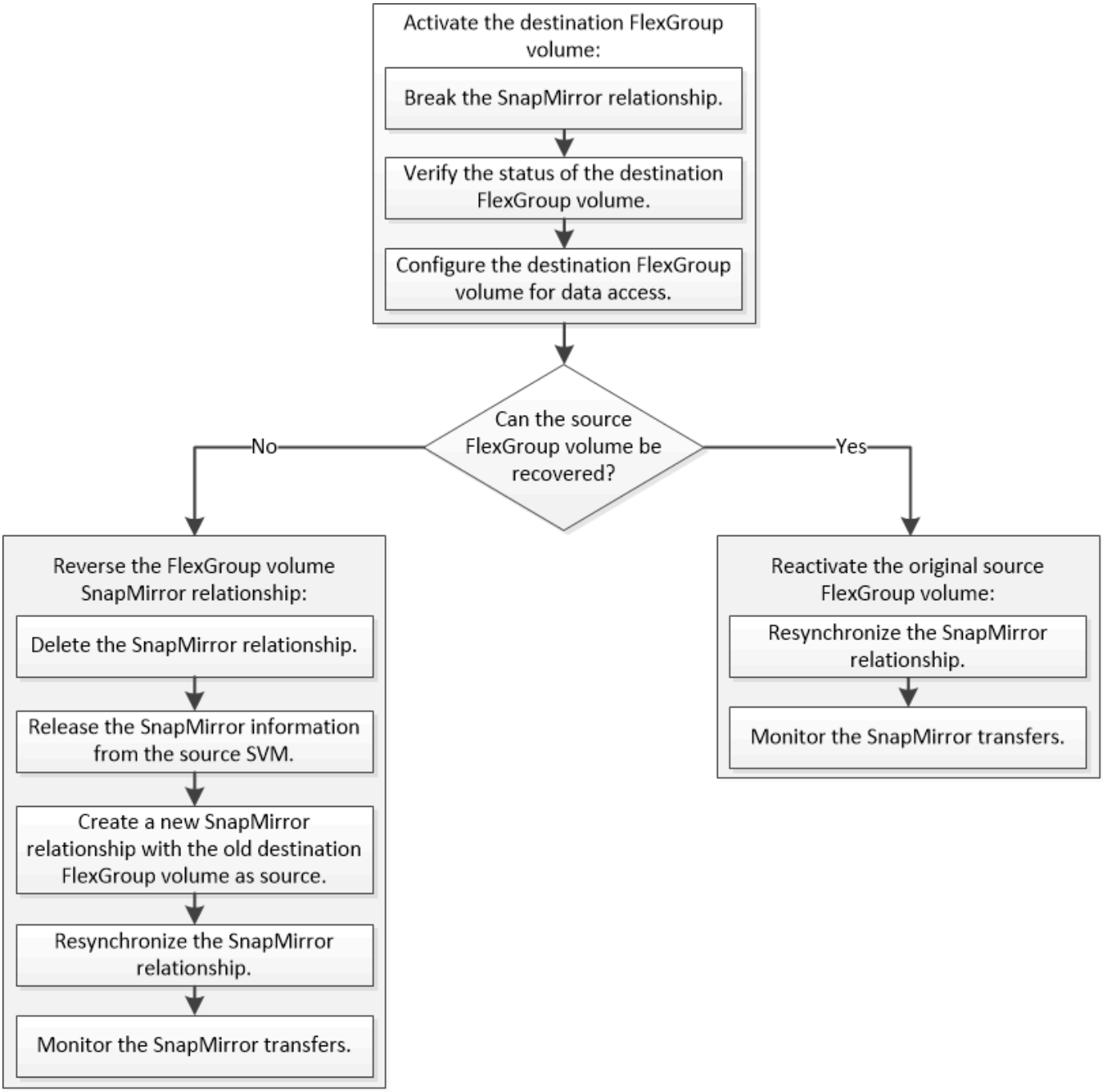
```
cluster2::> snapmirror show -relationship-group-type flexgroup

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:d        Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s2      XDP  vsd:d2       Uninitialized
                                     Idle           -         true    -
2 entries were displayed.
```

管理FlexGroup 資料保護作業、以利執行不中斷的作業

適用於支援功能區的災難恢復FlexGroup

適用於支援功能區的災難恢復工作流程FlexGroup

當災難發生在來源FlexGroup 的供應區時、您應該啟動目的地FlexGroup 的供應區、並重新導向用戶端存取。視來源FlexGroup 的來源供應區是否可以恢復而定、您應該重新啟動來源FlexGroup 供應區、或是反轉SnapMirror關係。



關於這項工作

當FlexGroup 某些SnapMirror作業（例如SnapMirror中斷和重新同步）正在執行時、用戶端對目的地的存取功能會在短時間內遭到封鎖。如果SnapMirror作業失敗、部分成分可能仍處於這種狀態、FlexGroup 無法存取到此磁碟區。在此情況下、您必須重試SnapMirror作業。

啟動目的地**FlexGroup** 的目的地功能

當來源FlexGroup 供應資料時、由於資料毀損、意外刪除或離線狀態等事件而無法提供資料時、您必須啟動目的地FlexGroup 的穩定區才能存取資料、直到您在來源FlexGroup 的穩定區上恢復資料為止。啟動作業包括停止未來的SnapMirror資料傳輸、以及打破SnapMirror關係。

關於這項工作

您必須從目的地叢集執行此工作。

步驟

1. 停用 FlexGroup Volume SnapMirror 關係的未來傳輸： `snapmirror quiesce dest_svm:dest_flexgroup`

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vsd:dst
```

2. 中斷 FlexGroup Volume SnapMirror 關係： `snapmirror break dest_svm:dest_flexgroup`

```
cluster2::> snapmirror break -destination-path vsd:dst
```

3. 查看 SnapMirror 關係的狀態： `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Broken-off
                                      Idle           -         true    -
...
```

每個組成要素的 SnapMirror 關係狀態為 `Broken-off`。

4. 確認目的地 FlexGroup Volume 為讀取 / 寫入： `volume show -vserver svm_name`

```
cluster2::> volume show -vserver vsd
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     **RW**          2GB
1.54GB   22%
vsd       d2           -            online     DP          2GB
1.55GB   22%
vsd       root_vs0     aggr1        online     RW        100MB
94.02MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. 將用戶端重新導向至目的地FlexGroup 的不確定磁碟區。

災難發生後重新啟動原始來源**FlexGroup** 的**s**功能

當來源FlexGroup 供應時、您可以重新同步原始來源FlexGroup 和原始目的地的資料。目的地FlexGroup 的任何新資料都會遺失。

關於這項工作

目的地磁碟區上的任何作用中配額規則都會停用、而且配額規則會在執行重新同步之前刪除。

您可以使用 `volume quota policy rule create` 和 `volume quota modify` 在重新同步作業完成後建立及重新啟動配額規則的命令。

步驟

1. 從目的地叢集重新同步 FlexGroup Volume SnapMirror 關係： `snapmirror resync -destination -path dst_svm:dest_flexgroup`
2. 查看 SnapMirror 關係的狀態： `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
...
```

每個組成要素的 SnapMirror 關係狀態為 `Snapmirrored`。

在**FlexGroup** 災難恢復期間、反轉**SnapMirror**在各個方面的關係

當災難停用FlexGroup SnapMirror關係的來源等量資料時、您可以在FlexGroup 修復或更換來源FlexGroup 的等量資料時、使用目的地的等量資料。在來源FlexGroup 供應資料的來源供應上線後、您可以將原始來源FlexGroup 供應資料的來源供應區變成唯讀目的地、並反轉SnapMirror關係。

關於這項工作

目的地磁碟區上的任何作用中配額規則都會停用、而且配額規則會在執行重新同步之前刪除。

您可以使用 `volume quota policy rule create` 和 `volume quota modify` 在重新同步作業完成後建立及重新啟動配額規則的命令。

步驟

1. 在原始目的地 FlexGroup 磁碟區上、移除來源 FlexGroup 磁碟區與目的地 FlexGroup 磁碟區之間的資料保護鏡射關係： `snapmirror delete -destination-path svm_name:volume_name`

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vsd:dst
```

2. 在原始來源 FlexGroup 磁碟區上、從來源 FlexGroup 磁碟區移除關係資訊： `snapmirror release -destination-path svm_name:volume_name -relationship-info-only`

   刪除SnapMirror關係之後、您必須先從來源FlexGroup 的SnapMirror Volume移除關係資訊、然後再嘗試重新同步作業。

```
cluster1::> snapmirror release -destination-path vsd:dst -relationship
-info-only true
```

3. 在新的目的地 FlexGroup 磁碟區上、建立鏡射關係： `snapmirror create -source-path src_svm_name:volume_name -destination-path dst_svm_name:volume_name -type XDP -policy MirrorAllSnapshots`

```
cluster1::> snapmirror create -source-path vsd:dst -destination-path
vss:src -type XDP -policy MirrorAllSnapshots
```

4. 在新的目的地 FlexGroup 磁碟區上、重新同步來源 FlexGroup ： `snapmirror resync -source-path svm_name:volume_name`

```
cluster1::> snapmirror resync -source-path vsd:dst
```

5. 監控 SnapMirror 傳輸： `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vsd:dst       XDP  vss:src        Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vss:dst__0001 XDP  vss:src__0001  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0002 XDP  vss:src__0002  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0003 XDP  vss:src__0003  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0004 XDP  vss:src__0004  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0005 XDP  vss:src__0005  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0006 XDP  vss:src__0006  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0007 XDP  vss:src__0007  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0008 XDP  vss:src__0008  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
...
```

每個成分的 SnapMirror 關係狀態顯示為 `Snapmirrored` 這表示重新同步已成功。

在FlexGroup SnapMirror關係中擴充功能區

在FlexGroup SnapMirror關係中擴充功能區

從ONTAP 功能介紹9.3開始、您可以FlexGroup 在磁碟區中加入新的成分、以擴充FlexGroup SnapMirror關係中的來源供應區和目的地供應區。您可以手動或自動擴充目的地磁碟區。

關於這項工作

- 擴充之後FlexGroup 、SnapMirror關係的來源等量磁碟區和目的地FlexGroup 的等量資料必須相符。

  如果磁碟區中的成員數量不相符、SnapMirror傳輸就會失敗。

- 擴充程序進行中時、您不應執行任何SnapMirror作業。

- 如果在擴充程序完成之前發生災難、您必須中斷SnapMirror關係、並等待作業成功。

> 當擴充程序只在發生災難時才進行時、您應該中斷SnapMirror關係。發生災難時、中斷作業可能需要一些時間才能完成。執行重新同步作業之前、您應等待中斷作業順利完成。如果中斷作業失敗、您必須重試中斷作業。如果中斷作業失敗、FlexGroup 在中斷作業之後、部分新的成分可能仍留在目的地的景點。最好先手動刪除這些成分、然後再繼續。

擴充**FlexGroup SnapMirror**關係的來源區段

從功能更新9.3開始ONTAP 、您可以FlexGroup 在來源Volume中加入新的成分、以擴充SnapMirror關係的來源功能。您可以使用擴充一般FlexGroup 的邊量（讀寫磁碟區）的相同方式來擴充來源磁碟區。

步驟

1. 展開來源 FlexGroup Volume ：`volume expand -vserver vserver_name -volume fg_src -aggr-list aggregate name,... [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]`

```
cluster1::> volume expand -volume src_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2 -vserver vs_src

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be added
to FlexGroup "src_fg": 2.
Expanding the FlexGroup will cause the state of all Snapshot copies to
be set to "partial".
Partial Snapshot copies cannot be restored.
Do you want to continue? {y|n}: Y
[Job 146] Job succeeded: Successful
```

   將磁碟區擴充為部分之前所取得的所有Snapshot複本狀態。

擴充**FlexGroup SnapMirror**關係的目的地需求區

您可以FlexGroup 自動或手動擴充目的地的聲音量、並重新建立SnapMirror關係。根據預設、SnapMirror關係會設定為自動擴充、而來源FlexGroup Volume擴充時、目的地的還原Volume會自動擴充。

您需要的產品

- 來源FlexGroup 的流通量必須已經擴大。
- SnapMirror 關係必須在中 `SnapMirrored` 州/省。

  SnapMirror關係不得中斷或刪除。

關於這項工作

- 建立目的地FlexGroup 時、預設會將Volume設定為自動擴充。

如有需要、您可以修改目的地FlexGroup 的聲音量、以手動擴充。

> 最佳實務做法是FlexGroup 自動擴充目的地的景點。

- 所有SnapMirror作業都會失敗、直到來源FlexGroup 的Setrror Volume和目的地FlexGroup 的Setrror Volume都已擴充、而且擁有相同數量的成分為止。
- 如果FlexGroup 您在SnapMirror關係中斷或刪除之後擴充目的地的聲音區、就無法再次重新同步原始關係。

  如果您想要重複使用目的地FlexGroup 的流通量、則在刪除SnapMirror關係之後、不得擴充磁碟區。

選擇

- 執行更新傳輸FlexGroup 以自動擴充目的地的更新磁碟區：

  a. 執行 SnapMirror 更新傳輸： `snapmirror update -destination-path svm:vol_name`

  b. 驗證 SnapMirror 關係的狀態是否在中 `SnapMirrored` 州： `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

根據Aggregate的大小和可用度、會自動選取Aggregate、FlexGroup 並將符合來源版的組成要素的新成分新增至目的地FlexGroup 版的流通量。擴充之後、系統會自動觸發重新同步作業。

- 手動擴充目的地FlexGroup 的目標區域：

  a. 如果 SnapMirror 關係處於自動展開模式、請將 SnapMirror 關係設定為手動展開模式： `snapmirror modify -destination-path svm:vol_name -is-auto-expand-enabled false`

```
cluster2::> snapmirror modify -destination-path vs_dst:dst_fg -is
-auto-expand-enabled false
Operation succeeded: snapmirror modify for the relationship with
destination "vs_dst:dst_fg".
```

  b. 使 SnapMirror 關係不再運作： `snapmirror quiesce -destination-path svm:vol_name`

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination
"vs_dst:dst_fg".
```

c. 展開目的地 FlexGroup Volume ： `volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -aggr-list aggregate name,... [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]`

```
cluster2::> volume expand -volume dst_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2  -vserver vs_dst

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be
added to FlexGroup "dst_fg": 2.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 68] Job succeeded: Successful
```

d. 重新同步 SnapMirror 關係： `snapmirror resync -destination-path svm:vol_name`

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation is queued: snapmirror resync to destination
"vs_dst:dst_fg".
```

e. 驗證 SnapMirror 關係的狀態 `SnapMirrored`： `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

從FlexGroup 一個無法恢復的資料區執行SnapMirror單一檔案還原

從ONTAP 功能不完整的9.8開始、您可以從FlexGroup SnapMirror保存庫或從udp目的地還原單一檔案。

關於這項工作

- 您可以從FlexGroup 任何幾何的聲音量還原FlexGroup 至任何幾何的聲音量
- 每個還原作業只支援一個檔案
- 您可以還原至原始來源FlexGroup 的「聲音量」或新FlexGroup 的「聲音量」
- 不支援遠端隔離檔案查詢。

  如果來源檔案設有保護區、則單一檔案還原會失敗。

- 您可以重新啟動或清除中止的單一檔案還原
- 您應該使用清除失敗的單一檔案還原傳輸 `clean-up-failure` 的選項 `snapmirror restore` 命令
- 當進行還原單一檔案或處於中止狀態時、支援擴充FlexGroup 功能FlexGroup

步驟

1. 從 FlexGroup 磁碟區還原檔案：`snapmirror restore -destination-path destination_path -source-path source_path -file-list /f1 -throttle throttle -source-snapshot snapshot`

   以下是FlexGroup 一個關於使用單一檔案還原功能的範例。

```
vserverA::> snapmirror restore -destination-path vs0:fg2 -source-path
vs0:fgd -file-list /f1 -throttle 5 -source-snapshot snapmirror.81072ce1-
d57b-11e9-94c0-005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
[Job 135] Job is queued: snapmirror restore from source "vs0:fgd" for
the snapshot snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631.
vserverA::> snapmirror show

Source              Destination Mirror   Relationship
Total Last
Path       Type   Path            State    Status           Progress
Healthy Updated
----------- ----      ------------     -------    ---------
----- --------- ------- --------
vs0:v1d RST    vs0:v2          -           Transferring Idle 83.12KB
true 09/19 11:38:42

vserverA::*> snapmirror show vs0:fg2

Source Path: vs0:fgd
Source Cluster: -
```

```
Source Vserver: vs0
Source Volume: fgd
Destination Path: vs0:fg2
Destination Cluster: -
Destination Vserver: vs0
Destination Volume: fg2
Relationship Type: RST
Relationship Group Type: none
Managing Vserver: vs0
SnapMirror Schedule: -
SnapMirror Policy Type: -
SnapMirror Policy: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Current Transfer Throttle (KB/sec): 2
Mirror State: -
Relationship Status: Transferring
File Restore File Count: 1
File Restore File List: f1
Transfer Snapshot: snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
Snapshot Progress: 2.87MB
Total Progress: 2.87MB
Network Compression Ratio: 1:1
Snapshot Checkpoint: 2.97KB
Newest Snapshot: -
Newest Snapshot Timestamp: -
Exported Snapshot: -
Exported Snapshot Timestamp: -
Healthy: true
Physical Replica: -
Relationship ID: e6081667-dacb-11e9-94c0-005056a7e422
Source Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Destination Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Current Operation ID: 138f12e6-dacc-11e9-94c0-005056a7e422
Transfer Type: cg_file_restore
Transfer Error: -
Last Transfer Type: -
Last Transfer Error: -
Last Transfer Error Codes: -
Last Transfer Size: -
Last Transfer Network Compression Ratio: -
Last Transfer Duration: -
Last Transfer From: -
Last Transfer End Timestamp: -
Unhealthy Reason: -
```

```
Progress Last Updated: 09/19 07:07:36
Relationship Capability: 8.2 and above
Lag Time: -
Current Transfer Priority: normal
SMTape Operation: -
Constituent Relationship: false
Destination Volume Node Name: vserverA
Identity Preserve Vserver DR: -
Number of Successful Updates: 0
Number of Failed Updates: 0
Number of Successful Resyncs: 0
Number of Failed Resyncs: 0
Number of Successful Breaks: 0
Number of Failed Breaks: 0
Total Transfer Bytes: 0
Total Transfer Time in Seconds: 0
Source Volume MSIDs Preserved: -
OpMask: ffffffffffffffff
Is Auto Expand Enabled: -
Source Endpoint UUID: -
Destination Endpoint UUID: -
Is Catalog Enabled: false
```

從**FlexGroup** 還原功能的支援中還原一個支援功能**SnapVault**

您可以FlexGroup 從SnapVault 位於還原次要Volume的Snapshot複本執行完整Volume還原作業。您可以將FlexGroup 還原成原始來源Volume或新FlexGroup 的還原成新的版本。

開始之前

當您從SnapVault 還原為FlexGroup 還原為還原為資料的功能時、必須注意某些考量事項。

- 只有SnapVault 從某個版本的不完整Snapshot複本支援基礎還原。
  在拍攝Snapshot複本時、目的地Volume中的成員數量必須與來源Volume中的成員數量相符。
- 如果還原作業失敗、則在還原作業完成之前、不允許執行其他作業。
  您可以重試還原作業、或使用執行還原作業 `cleanup` 參數。
- 一個支援區只能是一個備份關係或還原關係的來源磁碟區。FlexGroup
  不能將一個資料區做為兩個相依關係的來源、兩個還原關係、或是一個相依關係與還原關係。FlexGroup SnapVault SnapVault
- 無法並行執行還原與備份作業。SnapVault
  當正在執行基準還原作業或遞增還原作業時、您應該停止備份作業。
- 您必須從目的地FlexGroup 的穩定區中止部分Snapshot複本的還原作業。
  您無法從來源磁碟區中止部分Snapshot複本的還原作業。
- 如果您中止還原作業、則必須以先前還原作業所使用的相同Snapshot複本重新啟動還原作業。

關於這項工作

在執行FlexGroup 還原之前、會停用目的地聲音區上的任何作用中配額規則。

您可以使用 `volume quota modify` 還原作業完成後重新啟動配額規則的命令。

步驟

1. 還原 FlexGroup Volume ： `snapmirror restore -source-path` *`src_svm:src_flexgroup`* `-destination-path` *`dest_svm:dest_flexgroup`* `-snapshot` *`snapshot_name`*
   `snapshot_name` 是要從來源 Volume 還原至目的地 Volume 的 Snapshot 複本。如果未指定Snapshot複本、則會從最新的Snapshot複本還原目的地Volume。

   ```
   vserverA::> snapmirror restore -source-path vserverB:dstFG -destination
   -path vserverA:newFG -snapshot daily.2016-07-15_0010
   Warning: This is a disruptive operation and the volume vserverA:newFG
   will be read-only until the operation completes
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

停用**SVM**保護**FlexGroup** 功能

當 SVM DR 旗標設定為時 `protected` 在 FlexGroup 磁碟區上、您可以將旗標設為「未受保護」、以停用 SVM DR `protection` 在 FlexGroup 磁碟區上。

您需要的產品

- 一線與二線之間的SVM DR關係是健全的。
- SVM DR 保護參數設為 `protected`。

步驟

1. 使用停用保護 `volume modify` 變更的命令 `vserver-dr-protection` FlexGroup Volume 的參數 `unprotected`。

   ```
   cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
   -protection unprotected
   [Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
   [Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
   cluster2::>
   ```

2. 更新次要站台的 SVM ： `snapmirror update -destination-path destination_svm_name: -source-path Source_svm_name:`
3. 驗證 SnapMirror 關係是否健全： `snapmirror show`
4. 驗證 FlexGroup SnapMirror 關係是否已移除： `snapmirror show -expand`

在**FlexGroup** 一個**SVM Volume**上啟用**SVM**保護

當 SVM DR 保護旗標設定為時 `unprotected` 在 FlexGroup 磁碟區上、您可以將旗標設

定為 `protected` 以啟用 SVM DR 保護。

您需要的產品

- 一線與二線之間的SVM DR關係是健全的。
- SVM DR 保護參數設為 `unprotected`。

步驟

1. 使用啟用保護 `volume modify` 以變更 `vserver-dr-protection` FlexGroup Volume 的參數 `protected`。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection protected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. 更新次要站台的 SVM ： `snapmirror update -destination-path destination_svm_name -source-path source_svm_name`

```
snapmirror update -destination-path vs1_dst: -source-path vs1:
```

3. 驗證 SnapMirror 關係是否健全： `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

4. 驗證 FlexGroup SnapMirror 關係是否健全： `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

將功能區轉換為FlexVol 功能區FlexGroup

將FlexVol 功能區轉換為FlexGroup 功能區總覽

如果您想要將FlexVol 一個不超過空間限制的範圍擴大到一個範FlexVol 圍、可以將該範圍內的整個過程轉換成FlexGroup 一個地方。從ONTAP NetApp 9.7開始、您可以將FlexVol SnapMirror關係中的獨立式SnapMirror Volume或FlexVol SnapMirror Volume、轉換成FlexGroup SnapMirror Volume。

將FlexVol 功能區轉換FlexGroup 為功能區的考量事項

在決定將FlexVol 「還原」磁碟區轉換為FlexGroup 「還原」磁碟區之前、您應該先瞭解支援的功能和作業。

從 ONTAP 9.13.1 開始、自動勒索軟體保護功能可在轉換期間保持啟用狀態。如果啟用保護功能、原始 FlexVol 將在轉換後成為 FlexGroup 根組成要素。如果保護未啟用、則在轉換期間會建立新的 FlexGroup 、而原始的 FlexVol 將扮演根組成的角色。

轉換期間不支援作業

進行Volume轉換時、不允許執行下列作業：

- Volume搬移
- Aggregate自動平衡
- Aggregate重新配置
- 在高可用度組態中進行計畫性接管與恢復
- 以高可用度組態手動和自動還原
- 叢集升級與還原
- FlexClone Volume分割
- Volume重新裝載
- Volume修改與自動調整大小
- Volume重新命名
- 將物件存放區附加至Aggregate
- 協調MetroCluster 以進行交換、以進行不協調的組態設定
- SnapMirror作業
- 從Snapshot複本還原
- 配額作業
- 儲存效率作業

您可以FlexGroup 在成功轉換後、在整個流程中執行這些作業。

不支援**FlexGroup** 的組態

- 離線或受限Volume
- SVM根Volume
- SAN
- SMB 1.0
- NVMe命名空間
- 遠端Volume陰影複製服務（VSS）

將**FlexVol** 一個「還原」**Volume**轉換成**FlexGroup** 「還原」**Volume**

從功能升級至功能區9.7開始ONTAP 、FlexVol 您可以在不FlexGroup 需要資料複本或額外磁碟空間的情況下、就地將一個功能區轉換成一個功能區。

您需要的產品

- 轉換後的Volume可從FlexGroup 功能上的問題9.8開始轉換為功能上的功能區。ONTAP如果您要將轉換後的Volume轉換FlexGroup 成物件、請參閱知識庫文章 "如何將轉換FlexVol 的功能從一個功能轉變FlexGroup 為一個功能" 以取得更多資訊。
- 正在轉換的這個版本必須在線上。FlexVol
- 在這個過程中、執行的操作和設定FlexVol 必須與轉換程序相容。

  如果FlexVol 現象不一致、而且中止了Volume轉換、就會產生錯誤訊息。您可以採取修正行動、然後重試轉換。

- 如果FlexVol 某個流通量非常大（例如80到100 TB）且非常滿（80到100%）、您應該複製資料、而非加以轉換。

> 轉換非常大FlexGroup 的版次時、FlexGroup 會產生非常完整的版次成員組成、進而造成效能問題。如需更多資訊、請參閱FlexGroup TR中的「當不建立一套功能時」一節 "《英文版-最佳實務做法與實作指南》FlexGroup"。

步驟

1. 驗證 FlexVol Volume 是否在線上： `volume show vol_name -volume-style-extended,state`

```
cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexvol
```

2. 驗證FlexVol 是否可在不發生問題的情況下轉換此功能：

   a. 登入進階權限模式： `set -privilege advanced`

   b. 驗證轉換程序： `volume conversion start -vserver vs1 -volume flexvol -check -only true`

   在轉換磁碟區之前、您必須先修正所有錯誤。

   > 您無法將FlexGroup 某個不全的功能區轉換回FlexVol 一個不全的功能區。

3. 開始轉換： `volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name`

```
cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

4. 確認轉換成功： `volume show vol_name -fields -volume-style-extended,state`

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexgroup
```

結果

將此功能轉換成單一成員的《不完整的不完整影像：FlexVol FlexGroup

完成後

您可以視需要擴充FlexGroup 「功能區」。

將**FlexVol** 一個不只是**SnapMirror**的問題轉換成**FlexGroup** 一個不只是**SnapMirror**的問題

若要將FlexVol 位於FlexGroup SnapMirror中的SnapMirror與不景區的SnapMirror關係轉換成不景區的SnapMirror關係ONTAP 、您必須先轉換目的地FlexVol 的SnapMirror Volume、再轉換來源FlexVol 的不景區。

您需要的產品

- 正在轉換的這個版本必須在線上。FlexVol
- SnapMirror關係中的來源FlexVol 供應區不可以是多個SnapMirror關係的來源磁碟區。

  從ONTAP 支援的範圍僅為0.9.1.1開始、FlexGroup 即可支援針對SnapMirror的範圍。如需詳細資訊、請參閱 "為FlexGroups建立SnapMirror串聯和展開關係的考量"。

- 在這個過程中、執行的操作和設定FlexVol 必須與轉換程序相容。

  如果FlexVol 現象不一致、而且中止了Volume轉換、就會產生錯誤訊息。您可以採取修正行動、然後重試轉換。

關於這項工作

僅支援非同步SnapMirror關係進行的支援。FlexGroup

步驟

1. 驗證 SnapMirror 關係是否健全： `snapmirror show`

   只能轉換XDP類型的鏡射關係。

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:src_dpv DP   vs2:dst_dpv  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vs0:src_xdp XDP  vs2:dst_xdp  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
```

2. 確認來源Volume是否相容於轉換：

   a. 登入進階權限模式： `set -privilege advanced`

   b. 驗證轉換程序： `volume conversion start -vserver vs1 -volume src_vol -check -only true`

      在轉換磁碟區之前、您必須先修正所有錯誤。

3. 將目的地FlexVol 的聲音量轉換為FlexGroup 聲音量。

   a. 使 FlexVol SnapMirror 關係不再運作： `snapmirror quiesce -destination-path dest_svm:dest_volume`

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp
```

   b. 開始轉換： `volume conversion start -vserver dest_svm -volume dest_volume`

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp

Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be
possible
to change it back to a flexible volume.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has
been successfully converted to a FlexGroup volume.
You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp",
to a FlexGroup.
Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror
resync" command.
```

4. 將來源 FlexVol Volume 轉換為 FlexGroup Volume ：`volume conversion start -vserver src_svm_name -volume src_vol_name`

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp

Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

5. 重新同步關係：`snapmirror resync -destination-path dest_svm_name:dest_volume`

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp
```

完成後

您必須確保當來源FlexGroup 的供應區擴大以包含更多成分時、目的地Volume也會隨之擴充。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。